

电工技术与电子技术 (1)

总复习

清华大学电机系电工学教研室

电路分析
(方法性)

- 直流电路
- 交流电路
- 三相交流电路
- 非正弦周期电路
- 一阶电路的过渡过程析

电动机与
控制基础
(知识性)

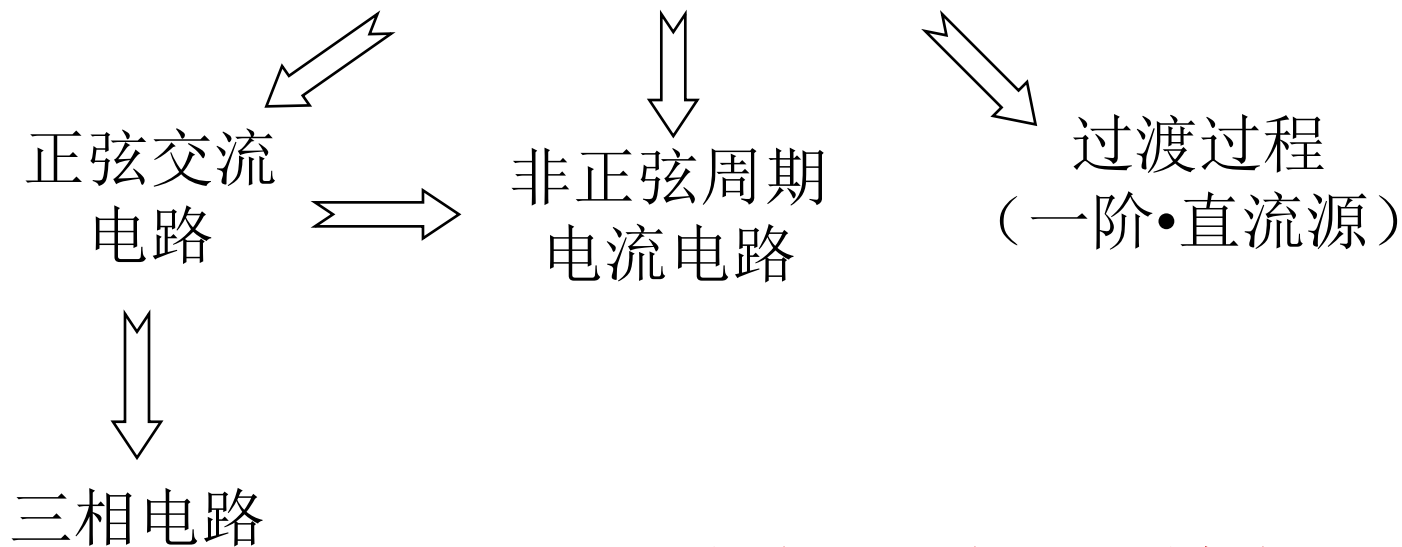
- 三相异步电动机
- 继电器、接触器控制
- PLC

以应用为主

第一部分：电路分析

(上册：第1、3—7章)

基本概念和分析方法
(直流电路)



掌握共性和特性

第一章

电路理论及分析方法

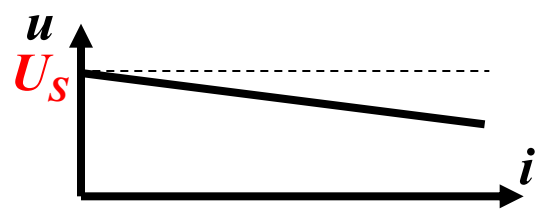
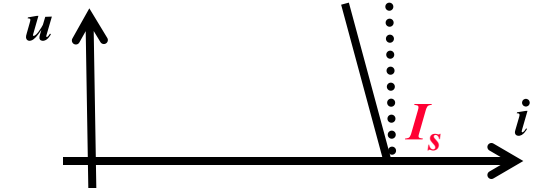
§ 1.1 电路的基本概念

§ 1.2 基尔霍夫定律

§ 1.3 电路的分析方法

电路中的物理量：电流、电压、功率和电能

电路元件：

电阻 R	$u=R \cdot i$	能耗元件
电感 L	$u=L \frac{di}{dt}$	$E=1/2 Li^2$ 储能元件
电容 C	$i=C \frac{du}{dt}$	$E=1/2 Cu^2$ 储能元件
恒压源		理想恒压源 U_s 恒定
恒流源		理想恒流源 I_s 恒定

基尔霍夫电流定律

对任何节点，在任一瞬间，流入节点的电流之和等于由节点流出的电流之和。或者说，在任一瞬间，一个节点上电流的代数和为0，即： $\Sigma i = 0$ （一般以流入为正、流出为负）。

基尔霍夫电压定律

对电路中的任一回路，沿任意循行方向转一周，其电位降等于电位升。或，电压的代数和为0，即： $\Sigma u = 0$ （电位降为正、电位升为负）。

设： 电路中有 N 个节点， B 个支路

则： 独立的节点电流方程有 $(N - 1)$ 个，独立的回路电压方程有 $(B - N + 1)$ 个

电阻并联

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

电阻串联

$$R = R_1 + R_2$$

Y-Δ等效变换

$$r_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad r_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}, \quad r_3 = \frac{R_{23} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}}$$

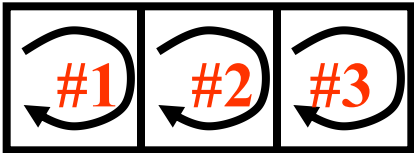
$$R_{12} = r_1 + r_2 + \frac{r_1 r_2}{r_3}, \quad R_{23} = r_2 + r_3 + \frac{r_2 r_3}{r_1}, \quad R_{31} = r_3 + r_1 + \frac{r_3 r_1}{r_2}$$

电源模型的等效变换

$$U_S = I_S R_S'$$

$$R_S = R_S'$$

支路电流法

	解题步骤	结论与引申
1	对每一支路假设一未知电流	1. 假设未知数时，正方向可任意选择。 2. 原则上，有B个支路就设B个未知数。 (恒流源支路除外)
2	列电流方程： $\Sigma I = 0$	若电路有 N 个节点， 则可以列出 $N-1$ 个独立方程。
3	列电压方程： $\Sigma U = 0$	1. 未知数=B，已有$(N-1)$个节点方程， 需补足 $B - (N-1)$ 个方程。 2. 独立回路的选择：  一般按网孔选择
4	解联立方程组	根据未知数的正负决定电流的实际方向。

节点电位法

节点电位法中的未知数：节点电位 V_x 。

节点电位法解题思路：

假设一个参考点，令其电位为零

- 步骤：**
1. 列出节点电流方程；
 2. 列出支路电流用节点电位表示的表达式；
 3. 将支路电流表达式代入节点电流方程，得到节点电位方程；
 4. 解电位方程组，得到节点电位；
 5. 将节点电位代入支路电流表达式，得支路电流。

节点电位法适用于支路数多，节点少的电路。

叠加原理

在多个电源同时作用的线性电路中，任何支路的电流或任意两点间的电压，都是各个电源单独作用时所得结果的代数和。

“恒压源不起作用”即是将此恒压源去掉，代之以导线连接。

“恒流源不起作用”即是将此恒流源去掉，使电路开路。

戴维南定理

有源二端网络可以用电压源模型等效，该等效电压源的电压等于有源二端网络的开端电压；等效电压源的内阻等于有源二端网络相应无源二端网络的输入电阻。

诺顿定理

有源二端网络可以用电流源模型等效，该等效电流源的电流等于有源二端网络的短路电流；等效电流源的内阻等于有源二端网络相应无源二端网络的输入电阻。

含受控源电路的分析方法

一般原则：电路的基本定理和各种分析计算方法仍适用，只是在列方程时增加一个受控源关系式。

要点：

1. 在用叠加定理分析受控源电路时，只应分别考虑独立源的作用，而受控源仅作一般电路参数处理，不能置零。
2. 可以用两种电源互换、等效电源定理等分析方法，简化受控源电路。但简化时注意不能把控制量化简掉。否则会留下一个没有控制量的受控源电路，使电路无法求解。
3. 如果二端网络内除了受控源外没有其他独立源，则此二端网络的开端电压必为0。因为，只有独立源产生控制作用后，受控源才能表现出电源性质。
4. 求二端网络的等效电阻时，只能将网络中的独立源置零，受控源应保留。
5. 含受控源电路的输出电阻可以用“加压求流法”或“开路、短路法”求解。
6. 含受控源的二端网络的等效电阻可能出现负值。具有负值的电阻只是一种电路模型。

解题注意点

- 采用节点电压法：电流源支路、电压源支路的处理；
- 解题方法选择：如果指定则必须用指定方法，如果不指定则选择最佳方法。
 - 支路电流，节点电压，串-并联，电压-电流源互换、星-三角变换、戴维宁定理、诺顿定理、叠加原理...

支路电流法

节点电位法

直接根据KVL、KCL和元件的端口特性列方程。

电压源和电流源的等效互换

叠加原理

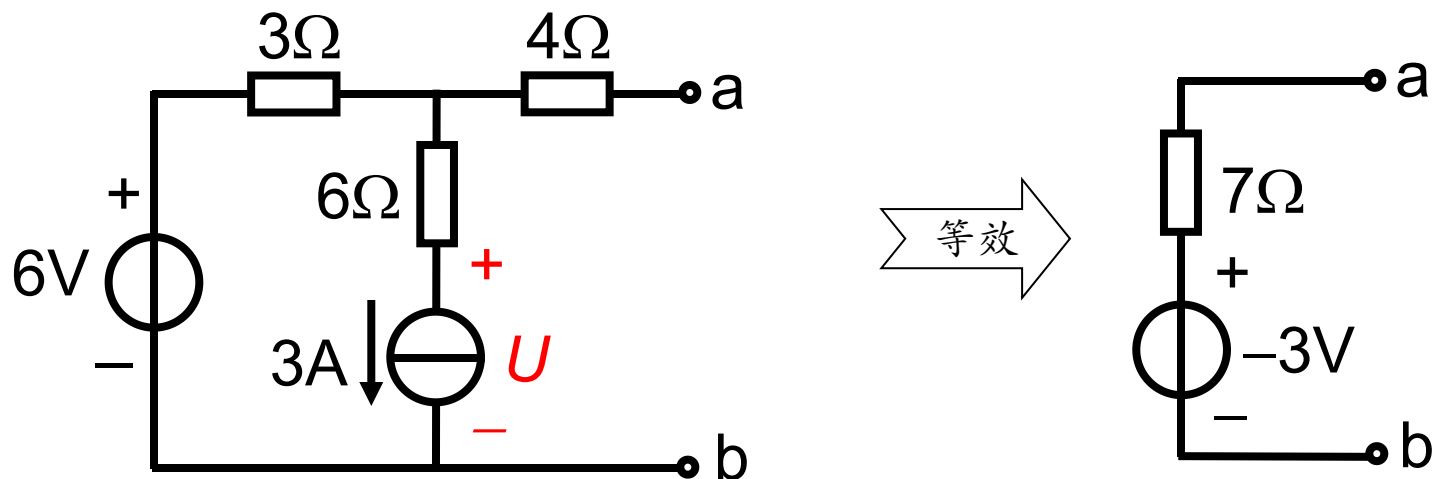
等效电源定理

戴维宁定理

诺顿定理

先简化被求电路，再用KCL、KVL、端口特性来列方程。

例：将下图所示的有源二端网络等效为电压源。

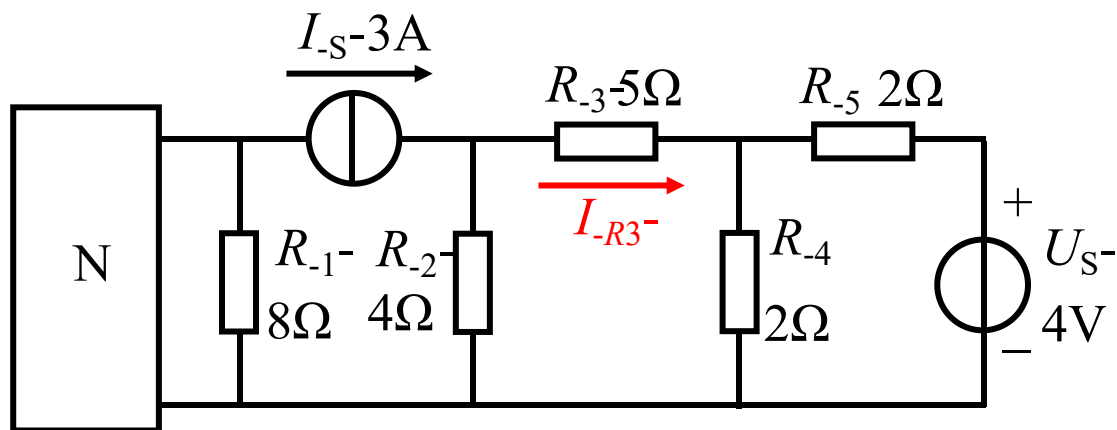


~~$$U = 0 \rightarrow U_{ab0} = 18V$$~~

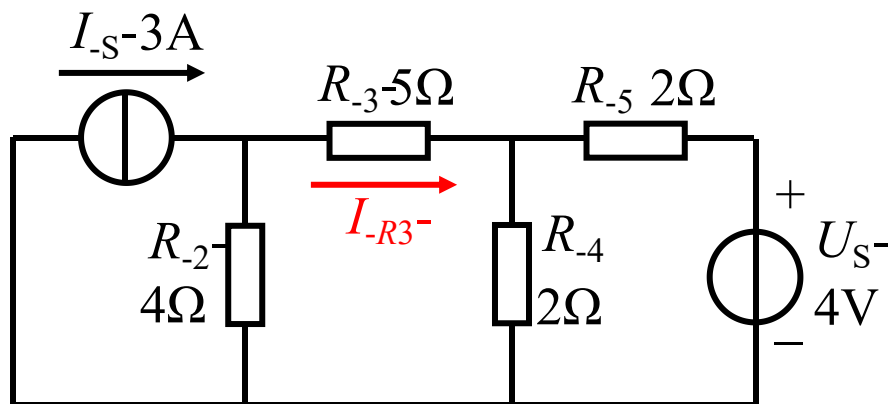
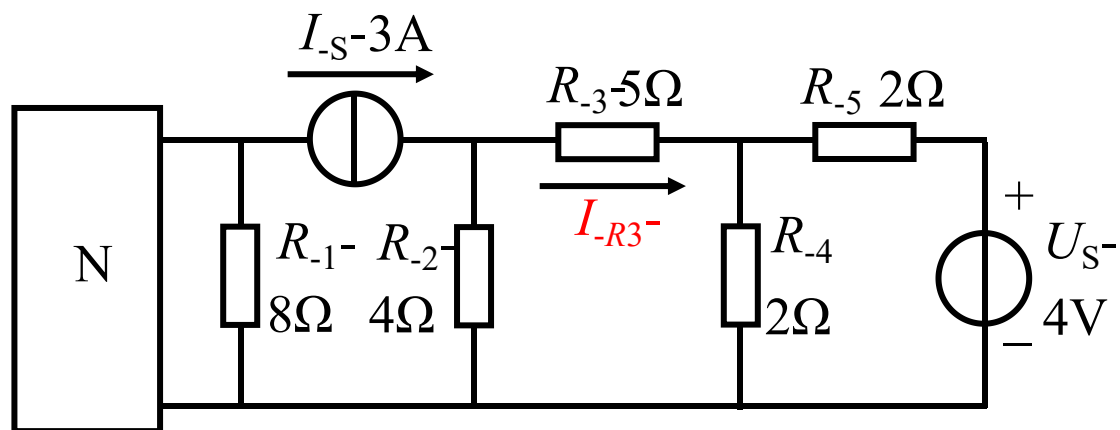
$$U_{ab0} = 6 - 3 \times 3 = -3V$$

$$R_{eq} = 3 + 4 = 7\Omega$$

例：在下图所示的直流电路中，已知N是有源二端网络，求电阻 R_3 中的电流 I_{R3} 。

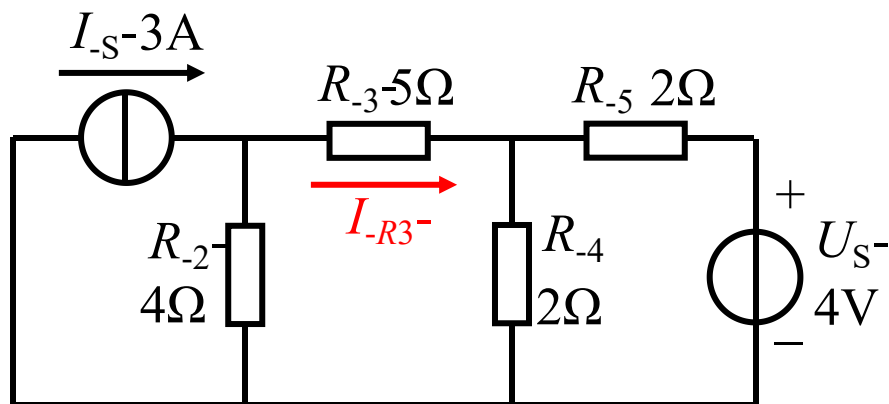


电路分析：去冗余。

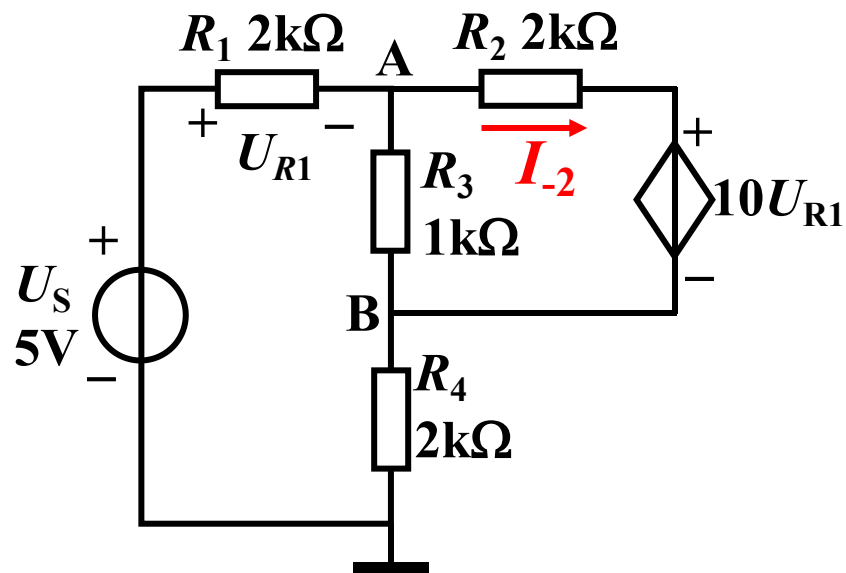


确定方法： 电路有3个节点6条支路。

- ① 可直接采用节点电位法：2个未知数。
- ② 可采用电源的等效变换法把电路等效变换成单回路电路来分析。
- ③ 只分析一条支路的电流，可采用戴维宁定理。断开 R_2 支路得到的二端网络由2个单回路电路组成，很容易求开路电压和等效电阻。

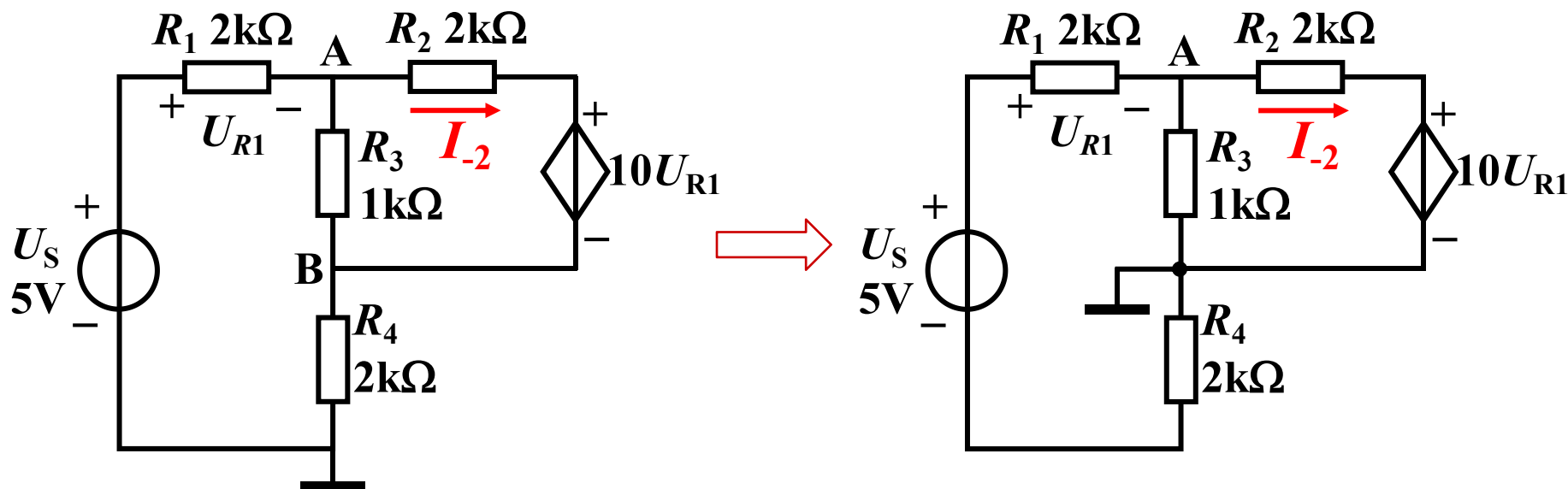


例： 电路如图所示。求电阻 R_2 -中的电流 I_2 。

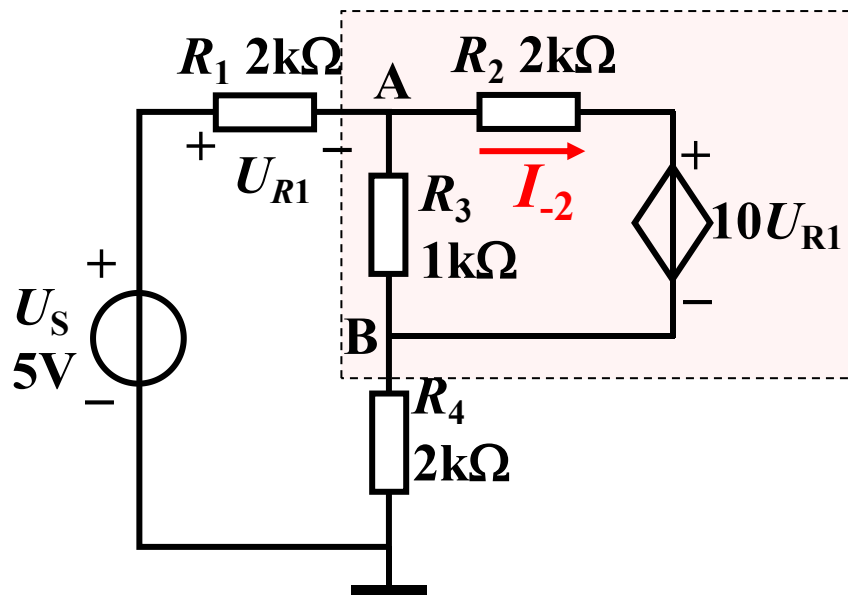


电路分析： 电路有3个节点4条支路。无冗余。

- ① 可直接采用节点电位法求 V_A 、 V_B ，然后求 U_{R1} ，再后求 I_2 。
- ② 另选B点为参考节点，则电路如右图所示，只有2个节点3条支路，采用节点电位法，先求 V_A ，然后求 U_{R1} ，再后求 I_2 。



- ③ 也可采用戴维宁定理或电源等效变换法把图示方框内的二端网络做等效变换，将电路等效成单回路电路，先用单回路电路求求 V_A 、 V_B ，然后回到原电路中求 U_{R1} 和 I_2 。



第二章 正弦交流电路

§ 2.1 正弦量的特征值及表示方法

§ 2.2 电路的分析与计算

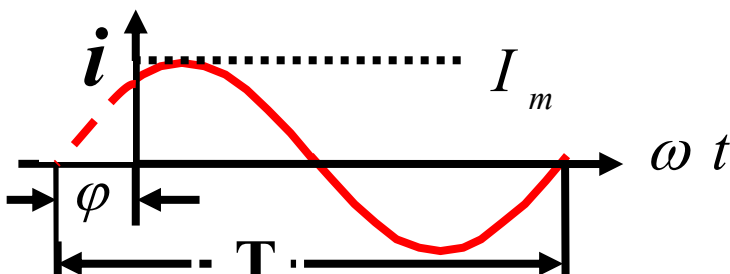
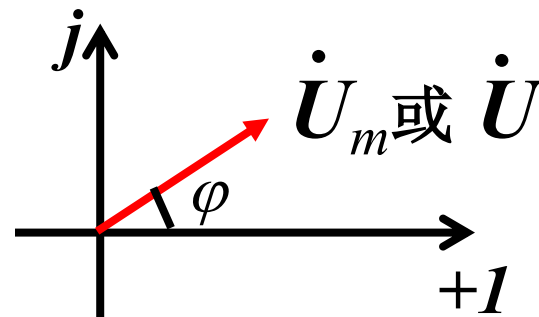
§ 2.3 电路中的谐振

§ 2.4 电路的频率特性

正弦波的特征值

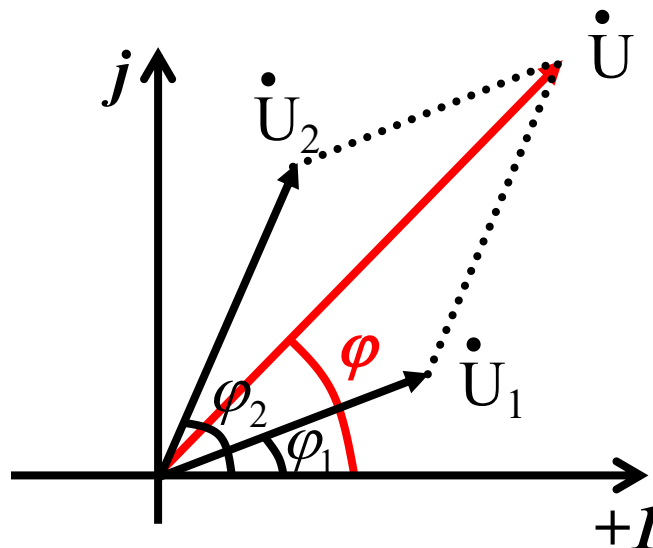
$\left\{ \begin{array}{ll} I_m & \text{电流幅值 (最大值)} \\ \omega & \text{角频率 (弧度/秒)} \\ \varphi & \text{初相角} \end{array} \right.$

正弦波的四种表示法

波形图	
瞬时值	$u = U_m \sin(\omega t + \varphi)$
相量图	
复数符号法	$\dot{U} = a + jb = Ue^{j\varphi} \Rightarrow U \angle \varphi$

同频率正弦量相加

平行四边形法则



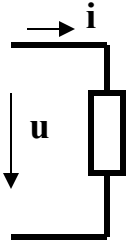
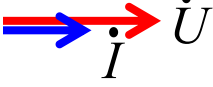
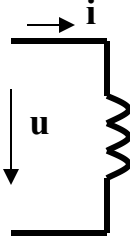
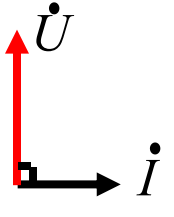
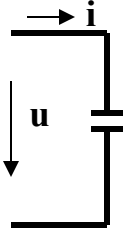
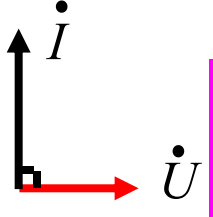
复数加、减运算

$$\begin{aligned}\dot{U} &= \dot{U}_1 \pm \dot{U}_2 = (a_1 \pm a_2) + j(b_1 \pm b_2) \\ &= Ue^{j\varphi}\end{aligned}$$

$$\dot{A}e^{\pm j90^\circ} = (\pm j)\dot{A}$$

$\pm j$ 称为 90° 旋转因子：
乘以 $+j$ 使相量逆时针转 90° ，
乘以 $-j$ 使相量顺时针转 90° 。

单一元件正弦交流电路的分析计算

电路参数	电路图 (正方向)	基本关系	复数阻抗	电压、电流关系				功率	
				瞬时值	有效值	相量图	相量式	有功功率	无功功率
R		$u = iR$	R	设 $u = \sqrt{2}U \sin \omega t$ 则 $i = \sqrt{2}I \sin \omega t$	$U = IR$	 $u、i$ 同相	$\dot{U} = \dot{I} R$	UI	0
L		$u = L \frac{di}{dt}$	jX_L $= j\omega L$	设 $i = \sqrt{2}I \sin \omega t$ 则 $u = \sqrt{2} U \sin(\omega t + 90^\circ)$	$U = IX_L$ $X_L = \omega L$	 u 领先 i 90°	$\dot{U} = \dot{I} jX_L$	0	UI $I^2 X_L$
C		$i = C \frac{du}{dt}$	$-jX_C$ $= -j \frac{1}{\omega C}$ $= \frac{1}{j\omega C}$	设 $u = \sqrt{2}U \sin \omega t$ 则 $i = \sqrt{2}I \sin(\omega t + 90^\circ)$	$U = IX_C$ $X_C = 1/\omega C$	 u 落后 i 90°	$\dot{U} = \dot{I} (-jX_C)$	0	$-UI$ $-I^2 X_C$

R-L-C串联电路

$$Z = R + j(X_L - X_C) = |Z| \angle \varphi$$

$$Q = Q_L + Q_C = UI \sin \varphi$$

$$P = U_R I = UI \cos \varphi$$

$\cos \varphi$ 为功率因数

阻抗串联

$$Z = Z_1 + Z_2$$

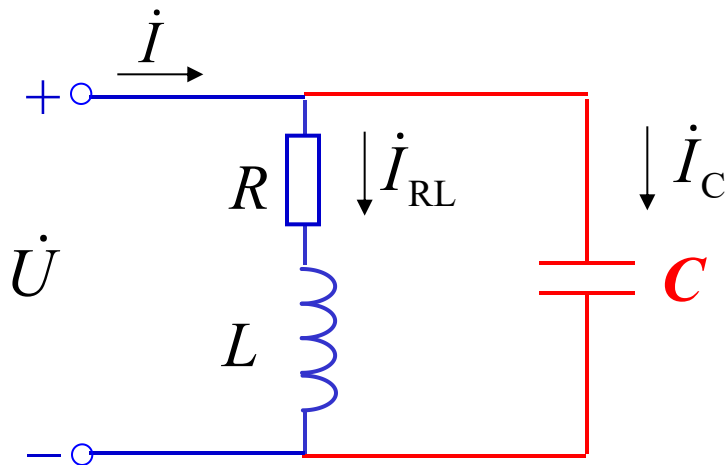
阻抗并联

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

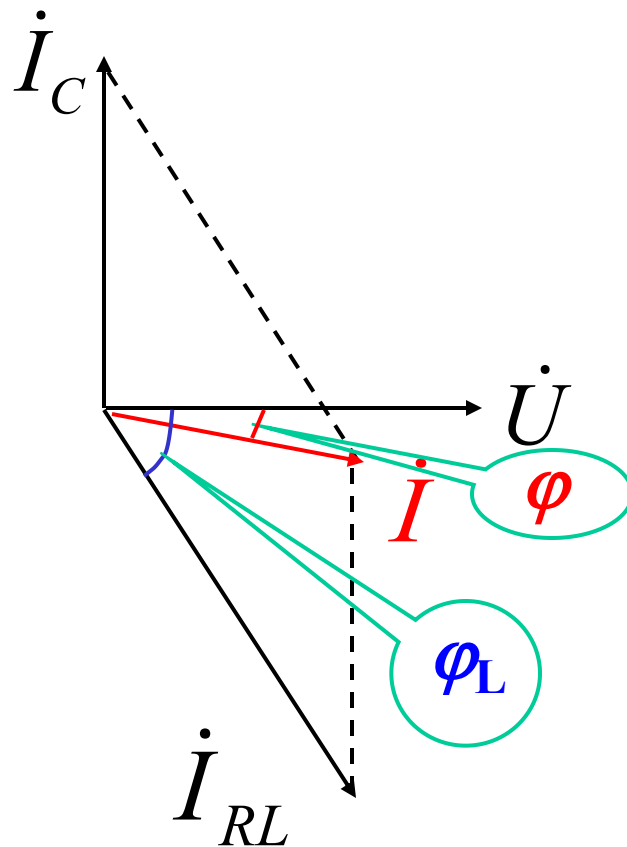
复杂电路的计算

在正弦交流电路中，若正弦量用相量表示，电路参数用复数阻抗表示，则直流电路中介绍的基本定律、公式、分析方法都能用。

为什么并联电容后能提高功率因数？ 用相量图分析

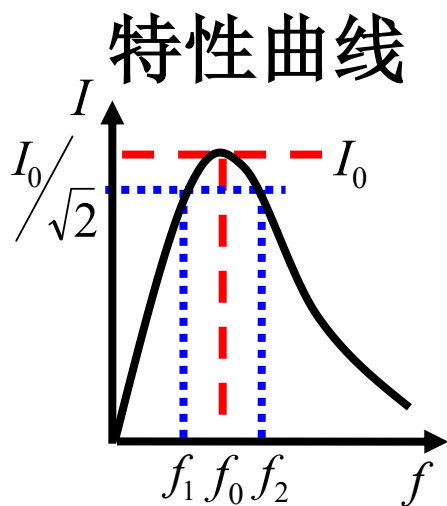


设原电路的功率因数为 $\cos\varphi_L$ ，要求补偿到 $\cos\varphi$ ，须并联多大电容？（设 U 、 P 、 ω 为已知）



串联谐振

$$Z = R + j(X_L - X_C) = |Z| \angle \varphi$$



谐振电流

$$I_0 = \frac{U}{R}$$

谐振条件

$$X_L = X_C$$

品质因数

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R}$$

谐振频率

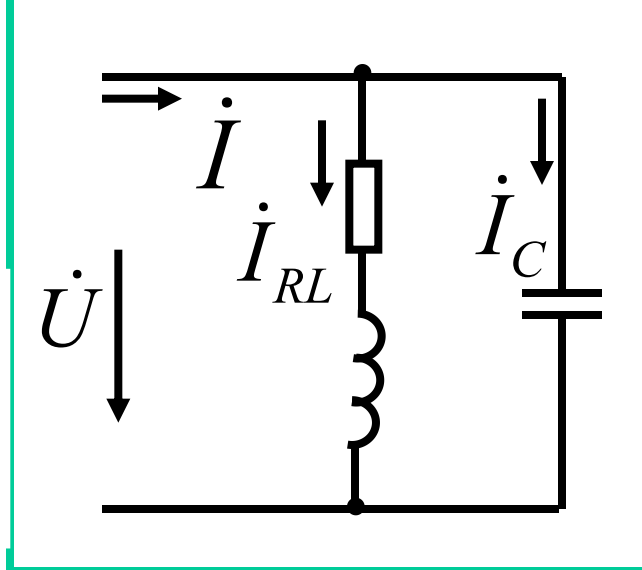
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\Delta f = \frac{R}{2\pi L} = \frac{f_0}{Q}$$

串联谐振时：电压与电流同相位！

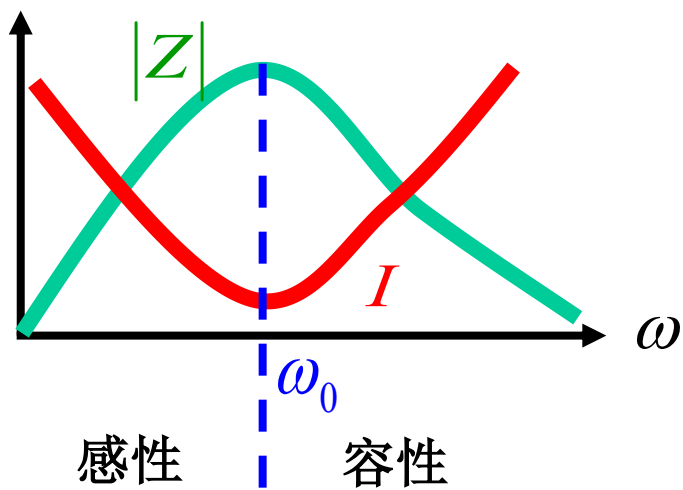
并联谐振

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{L^2}} = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{C}{L} R^2}$$



当 $\frac{C}{L} R^2 \rightarrow 0$ 时

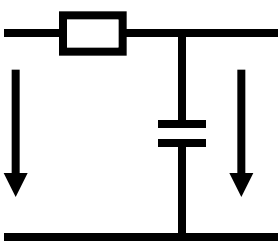
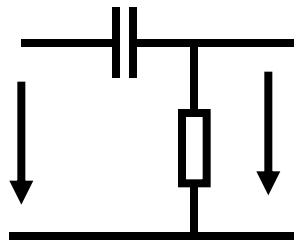
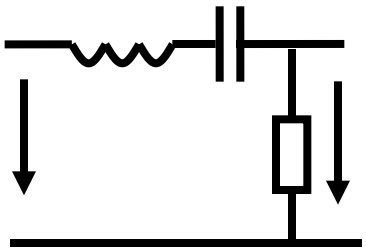
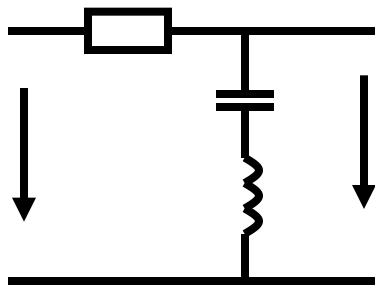
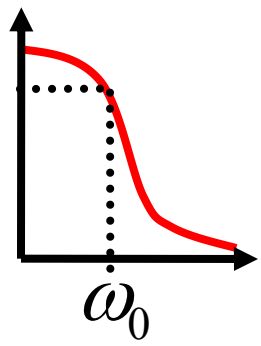
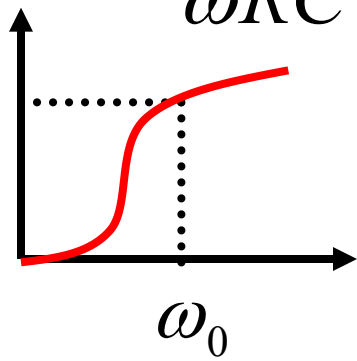
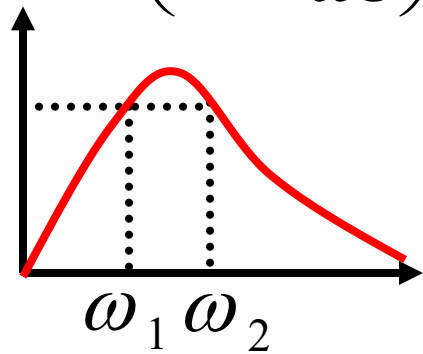
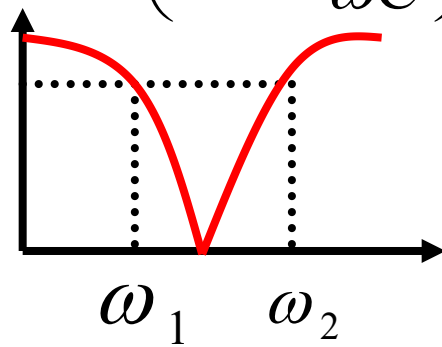
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$



♣ $\dot{U}$ 、 $\dot{I}$ 同相。

♣ 电路的总阻抗最大？

典型的滤波网络函数

	低通	高通	带通	带阻
电路				
传递函数及幅频特性	$T(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega RC}$ 	$T(j\omega) = \frac{1}{1 + j \frac{1}{\omega RC}}$ 	$T(j\omega) = \frac{R}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$ 	$T(j\omega) = \frac{j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}{R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)}$ 

分贝数定义:

$$dB = 20 \lg |T(j\omega)| = 20 \lg \frac{U_o}{U_i}$$

-3 分贝点:

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ 时,}$$

$$\begin{aligned} 20 \lg \frac{U_o}{U_i} &= 20 \lg \frac{1}{\sqrt{2}} \\ &= -3 \text{ dB} \end{aligned}$$

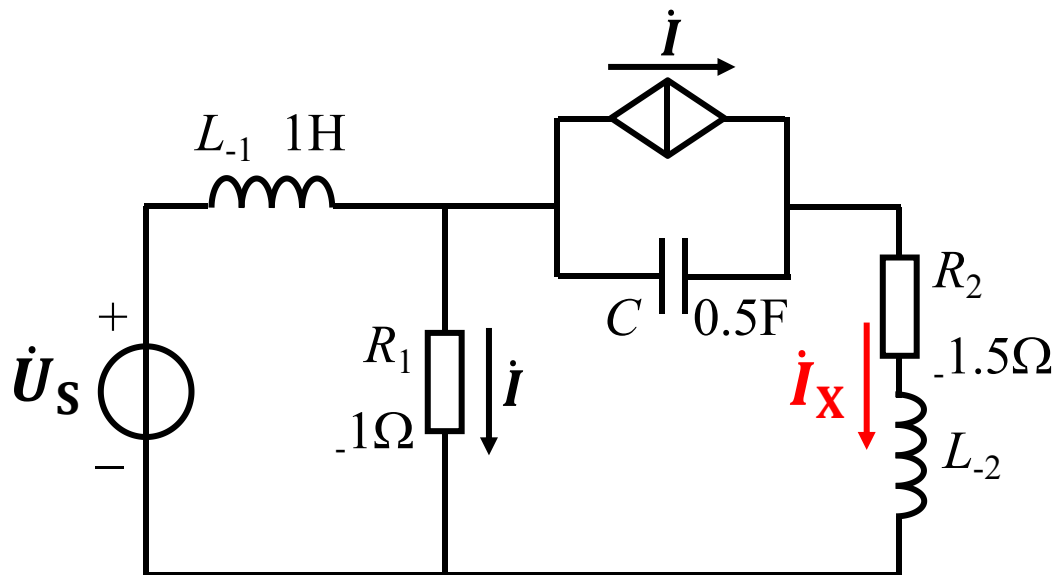
波特图

对于变化范围较宽的频率特性，为展宽视野，其特性横坐标改用对数坐标，表示归一化频率；纵坐标用（分贝）表示，便构成波特图。

解 题 注 意 点

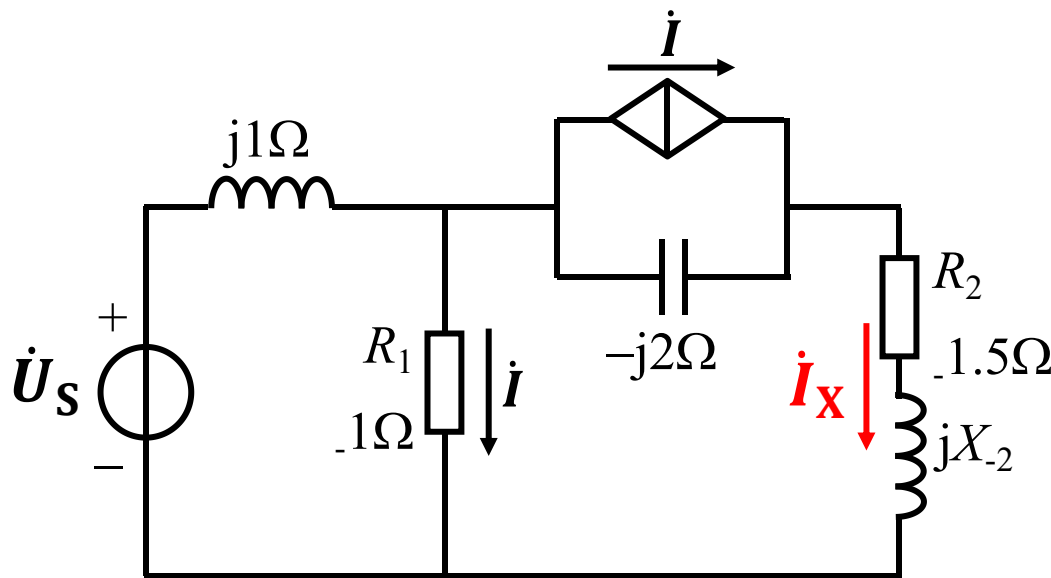
- 电量/相量符号：不要写错；
- 正弦电路的解题方法：正弦电压、电流先转换为相量，同直流电路的解算方法，最后再回到瞬时值表达式（定量计算）
- 采用相量对电路进行定性分析
- 功率因数的计算和修正；
- 串联、并联谐振的条件和特点；
- 简单的滤波电路及其幅频和相频特性分析。

例： 正弦交流电路如图所示，已知 $\dot{U}_S = 1\text{V}$ ， $\omega = 1\text{rad/s}$ ，电流 $\dot{I}_X$ 与 $\dot{U}_S$ 反相。求电感 L_{-2} 和电流 $\dot{I}_X$ 。



电路分析：电路有3个节点5条支路。无冗余。

- ① 可先采用电源等效变换法把受控电流源变换为受控电压源，则变换后电路有2个节点3条支路，再用节点电位法分析。
- ② 分析电路中一条支路，首选戴维宁定理。

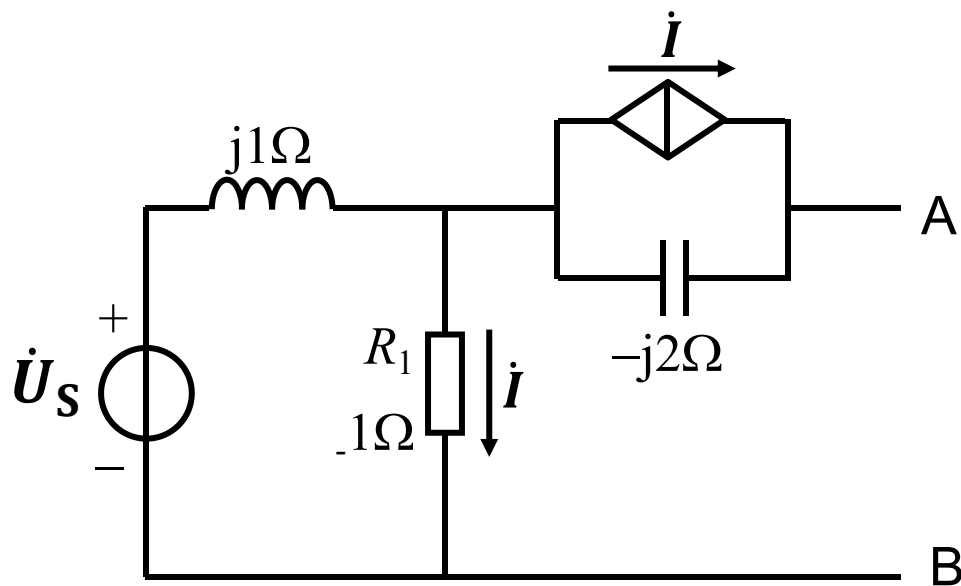


用戴维宁定理分析电路。设 $\dot{U}_S = 1\angle 0^\circ \text{V}$ 。

① 求开路电压

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_S}{1 + \text{j}} = \frac{1}{1 + \text{j}} \text{A}$$

$$\dot{U}_{\text{ABO}} = \dot{I}R_1 + \dot{I}(-\text{j}2) = \frac{1 - \text{j}2}{1 + \text{j}} = -0.5 - \text{j}1.5(\text{V})$$



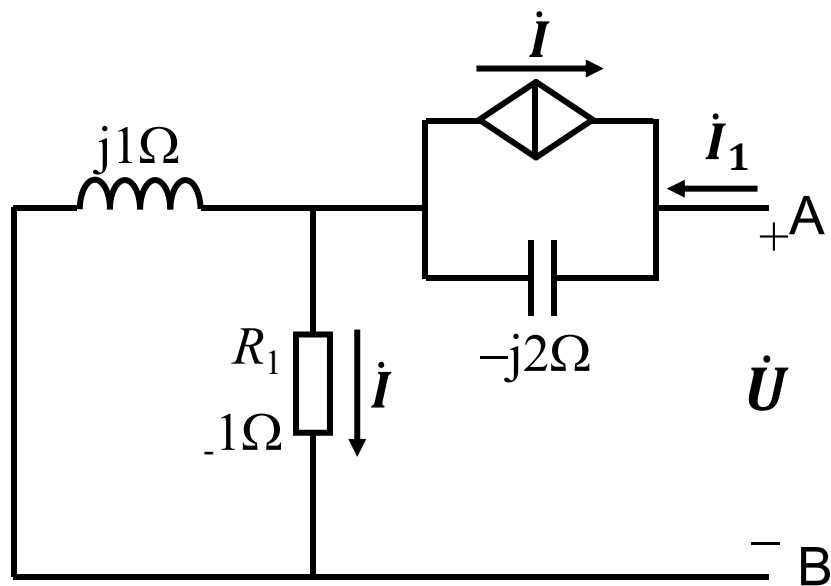
待等效的有源二端网络

② 求等效阻抗。采用加压求流法。

$$\dot{U}_1 = \dot{I}R_1 + (\dot{I} + \dot{I}_1)(-j2) = \dot{I}(1 - j2) - j2\dot{I}_1$$

$$\dot{I} = \frac{j}{1 + j}\dot{I}_1$$

$$Z_{eq} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = \frac{2 + j}{1 + j} - j2 = 1.5 - j2.5(\Omega)$$



加压求流法的等效电路

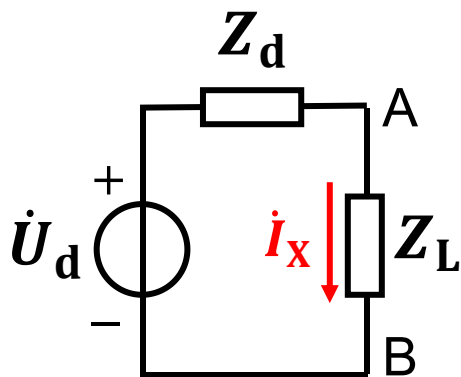
③ 画等效电路，可得

$$\dot{I}_X = \frac{-0.5 - j1.5}{3 + j(X_2 - 2.5)}$$

当 $X_2 - 2.5 = 1.5 \times 6 = 9$ 时 $\dot{I}_X$ 与 $\dot{U}_S$ 反相，所以

$$\dot{I}_X = -\frac{1}{6}A$$

$$X_2 = 11.5\Omega \quad \Rightarrow \quad L_2 = 11.5H$$



等效电路

$$\dot{U}_d = -0.5 - j1.5(V)$$

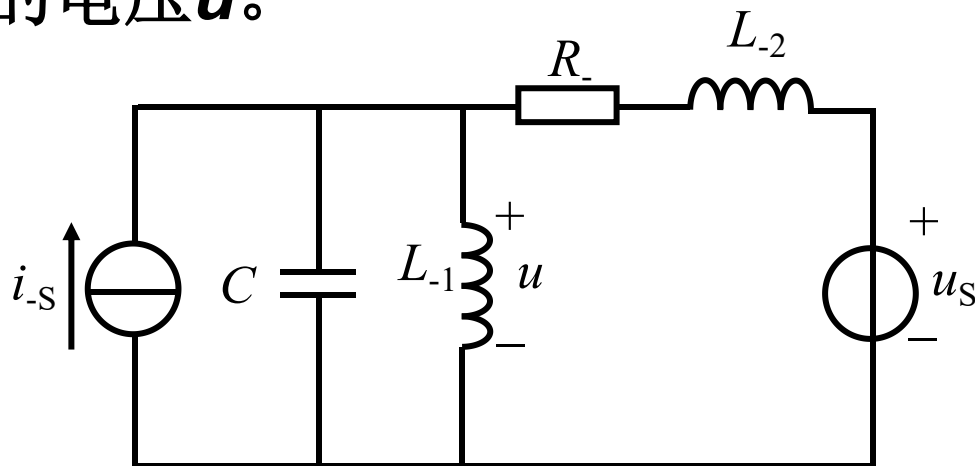
$$Z_d = 1.5 - j2.5(\Omega)$$

$$Z_L = 1.5 + jX_2(\Omega)$$

非正弦周期电路求解

- 利用叠加定理求解。分别计算直流分量和不同频率的正弦波信号作用下的电路响应。对于某一个单一频率的正弦信号，可以用相量的方法求解。
- 计算结果的瞬时值相加。（不可以将不同频率的相量相加）

例：如图非正弦电路中，已知 $R=25\Omega$ ， $\omega L_{-1}=20\Omega$ ， $\omega L_{-2}=25\Omega$ ， $\frac{1}{\omega C}=20\Omega$ ，电流源 $i_S = 0.5\sqrt{2}\sin\omega t$ A，电压源 $u_S = (10 + \sqrt{2}\sin 2\omega t)$ V。求电感上的电压 u 。



交直流混合电路，隐含了谐振。如果再加上受控源.....

第三章 三相电路

§ 4.1 三相交流电源

§ 4.2 三相负载

§ 4.3 三相电路的功率

三相电源 一般都是对称的，多用三相四线制接法。

三相负载

星形接法

三角形接法

$$\dot{I}_l = \dot{I}_P$$

$$\dot{U}_P = \dot{U}_l$$

对称负载时

$$\dot{U}_l = \sqrt{3} \dot{U}_P \angle 30^\circ \quad \dot{I}_l = \sqrt{3} \dot{I}_P \angle -30^\circ$$

电路计算

负载不对称时：各相电压、电流单独计算。

负载对称时：电压对称、电流对称，只需计算一相。

功率计算

总功率： $P = P_A + P_B + P_C$

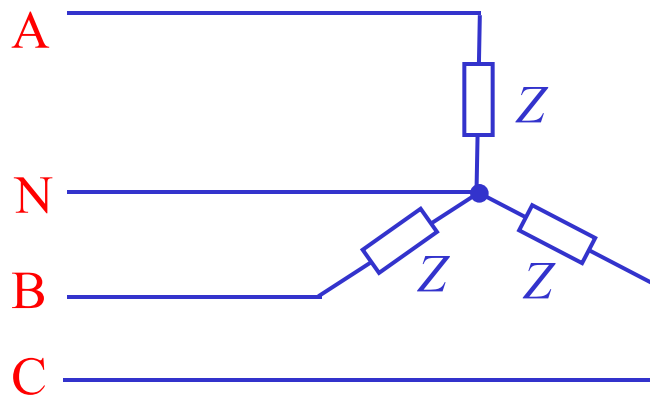
负载对称时：

$$P = 3 U_P I_P \cos \varphi$$

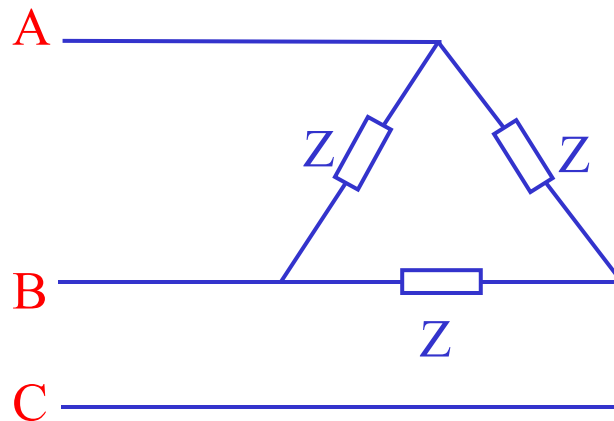
$$P = \sqrt{3} U_l I_l \cos \varphi$$

三相负载及三相电路的计算

负载有两种接法:

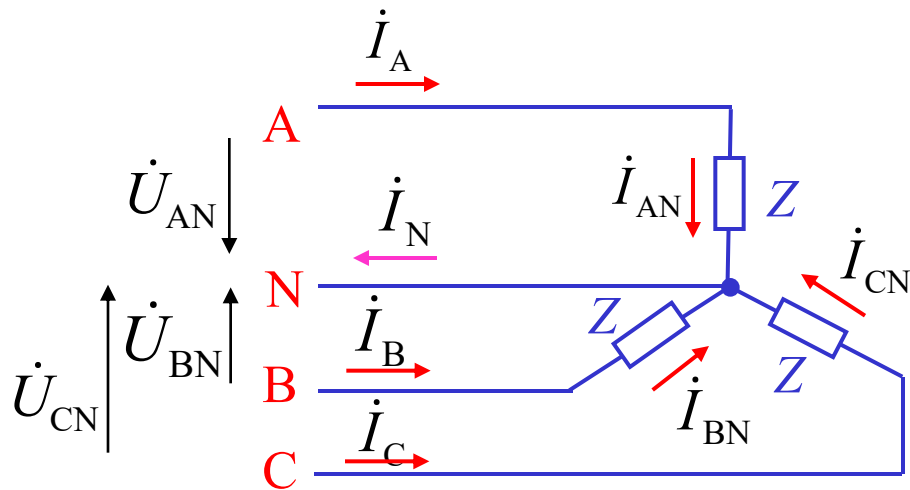


星形 (Y) 接法



三角形(Δ)接法

三相负载星形接法



相电流(负载上的电流): $\dot{I}_{AN}$ $\dot{I}_{BN}$ $\dot{I}_{CN}$

线电流(火线上的电流): $\dot{I}_A$ $\dot{I}_B$ $\dot{I}_C$

*线电流=相电流 $\dot{I}_A = \dot{I}_{AN}$ $\dot{I}_B = \dot{I}_{BN}$ $\dot{I}_C = \dot{I}_{CN}$

*中线电流 $\dot{I}_N = \dot{I}_{AN} + \dot{I}_{BN} + \dot{I}_{CN}$

*负载两端的电压等于电源的相电压

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AN} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BN} = \frac{\dot{U}_{BN}}{Z}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CN} = \frac{\dot{U}_{CN}}{Z}$$

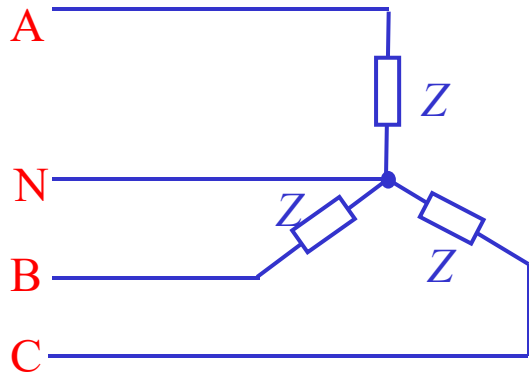
结论：三相对称电源，三相对称负载，则三个线电流也是对称的。
中线电流为0。

$$\dot{I}_N = \dot{I}_{AN} + \dot{I}_{BN} + \dot{I}_{CN} = 0$$

例1: 三相电源, $\dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{V}$

三相对称负载, $Z = 3 + j4\Omega$, Y型接法

求: 每相负载中的电流相量及各线电流相量。



负载对称时, 只需计算一相

$$\text{解: } U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220\text{V}$$

$$\text{已知 } \dot{U}_{AB} = 380 \angle 30^\circ \text{V}$$

$$\text{所以 } \dot{U}_{AN} = 220 \angle 0^\circ$$

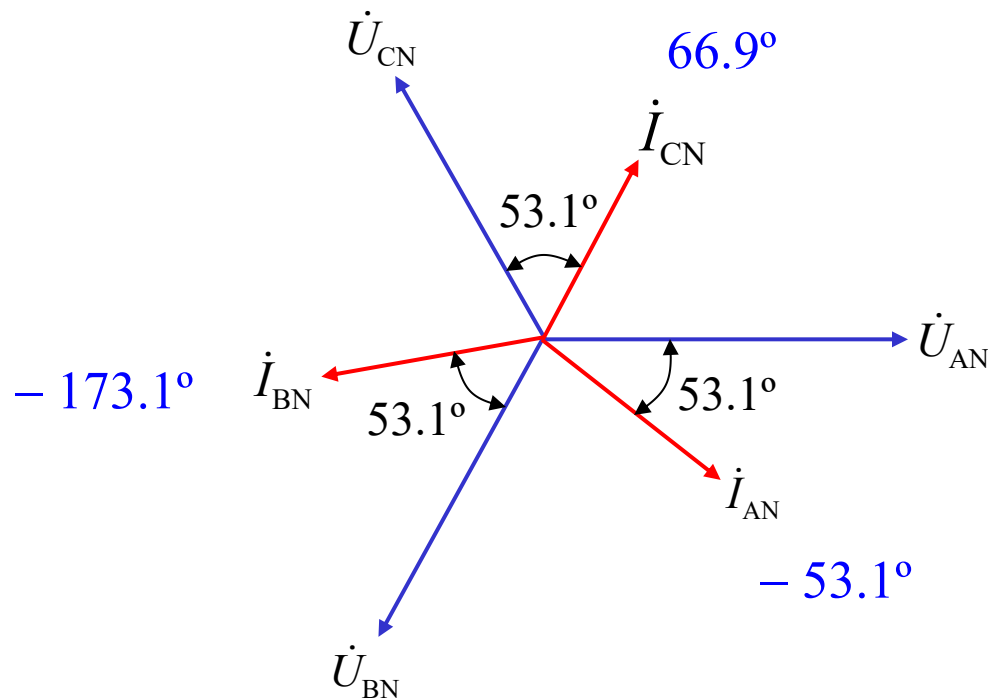
$$Z = 3 + j4 = 5 \angle 53.1^\circ$$

$$\begin{aligned} \dot{I}_A = \dot{I}_{AN} &= \frac{\dot{U}_{AN}}{Z} = \frac{220 \angle 0^\circ}{5 \angle 53.1^\circ} \\ &= 44 \angle -53.1^\circ \text{A} \end{aligned}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}_{AN} = 44 \angle -53.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_B = \dot{I}_{BN} = 44 \angle -53.1^\circ - 120^\circ = 44 \angle -173.1^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_C = \dot{I}_{CN} = 44 \angle -53.1^\circ + 120^\circ = 44 \angle 66.9^\circ \text{ A}$$



$$\dot{I}_N = \dot{I}_{AN} + \dot{I}_{BN} + \dot{I}_{CN} = 0$$

例2. 已知： ω ，三相负载 R 、 L 、 C 以及三相线电压

$$\dot{U}_{AB} = U_L \angle 0^\circ$$

$$\dot{U}_{BC} = U_L \angle -120^\circ$$

$$\dot{U}_{CA} = U_L \angle 120^\circ$$

求：各相、各线及中线电流

负载不对称时，各相单独计算

$$\dot{U}_L = \sqrt{3} \dot{U}_P \angle 30^\circ$$

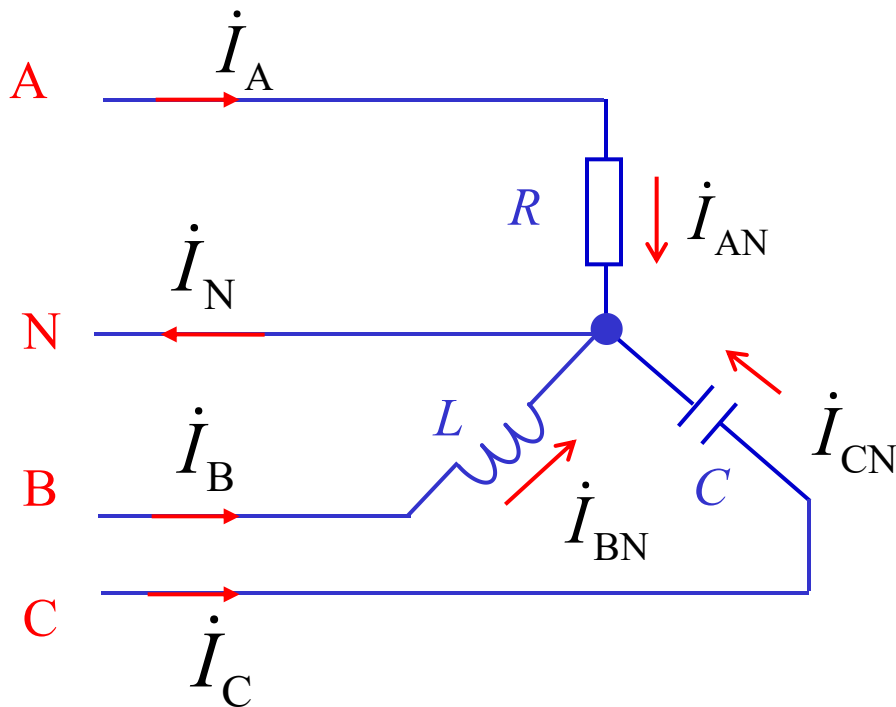
$$U_P = \frac{U_L}{\sqrt{3}}$$

(1) 计算相电压

$$\dot{U}_{AN} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{AB} \angle -30^\circ = U_P \angle -30^\circ$$

$$\dot{U}_{BN} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{BC} \angle -30^\circ = U_P \angle -150^\circ$$

$$\dot{U}_{CN} = \frac{1}{\sqrt{3}} \dot{U}_{CA} \angle -30^\circ = U_P \angle 90^\circ$$



(2) 计算相电流

$$\dot{I}_{AN} = \frac{\dot{U}_{AN}}{R} = \frac{U_P}{R} \angle -30^\circ$$

$$\dot{I}_{BN} = \frac{\dot{U}_{BN}}{jX_L} = \frac{U_P \angle -150^\circ}{jX_L}$$

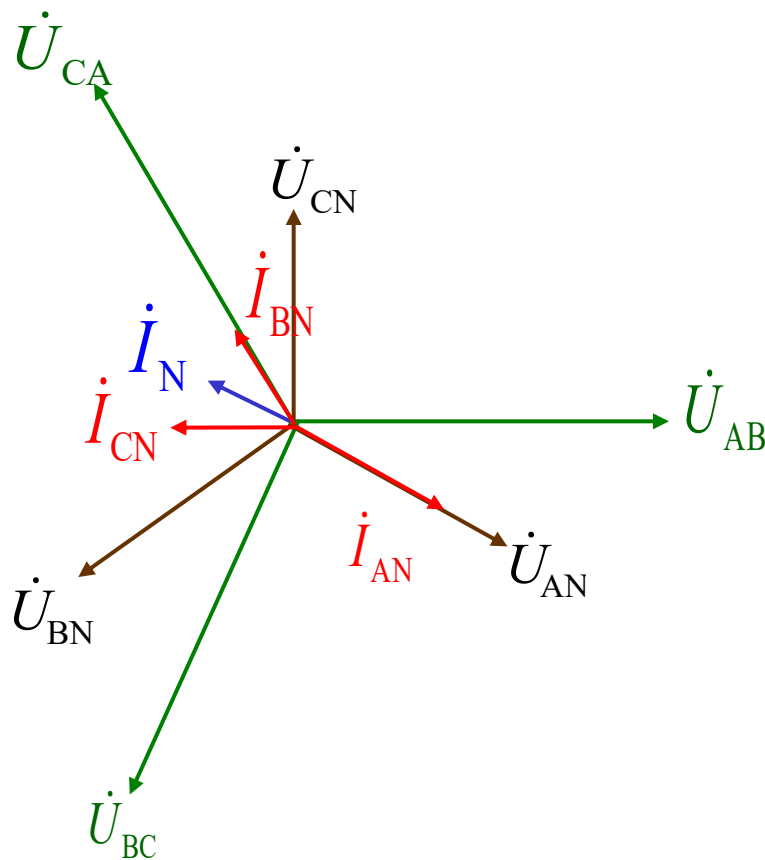
$$= \frac{U_P}{X_L} \angle -240^\circ = \frac{U_P}{X_L} \angle 120^\circ$$

$$\begin{aligned}\dot{I}_{CN} &= \frac{\dot{U}_{CN}}{-jX_C} = \frac{U_P \angle 90^\circ}{-jX_C} \\ &= \frac{U_P}{X_C} \angle 180^\circ\end{aligned}$$

(3) 计算中线电流

$$\dot{I}_N = \dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C$$

(4) 相量图

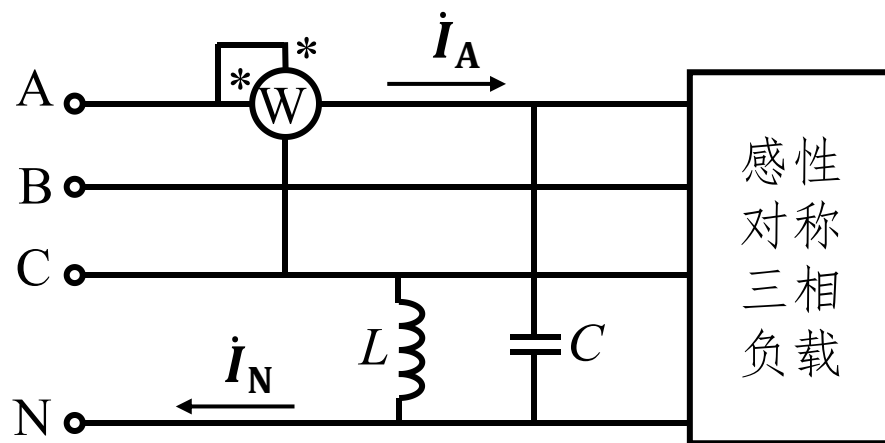


解 题 注 意 点

- 对称三相电路的电压、电流和功率计算
- 非对称三相电路的分析和计算

例：在如图三相电路中三相电源对称，频率为50Hz，相电压 $\dot{U}_{AN} = 220V$ 。已知电路中 $\omega L = \frac{1}{\omega C} = 220\Omega$ ，方框内为星形连接的感性对称三相负载，已知此三相负载的总功率为380W，功率因数为0.5。求：

- (1) A相中的线电流 $\dot{I}_A$ 和功率表读数。
- (2) 中线电流 $\dot{I}_N$ 和电源发出的总功率。



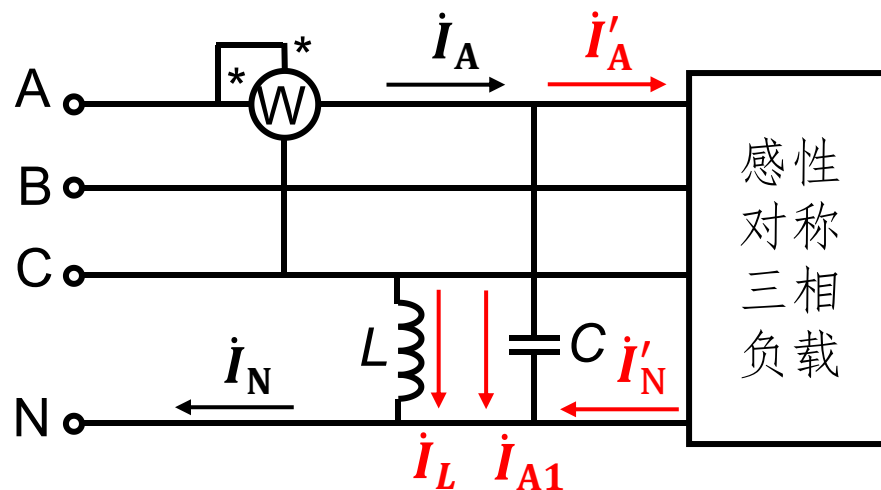
确定要求的量。

$$\dot{U}_{AC} \Leftarrow \dot{U}_{CA} \Leftarrow \dot{U}_{AB} \Leftarrow \dot{U}_{AN}$$

$$\dot{I}_A \Leftarrow \dot{I}_{A1}、\dot{I}'_A$$

$$\dot{I}_N \Leftarrow \dot{I}_L、\dot{I}_{A1} \quad \dot{I}'_N=0$$

$$P = P_Y + P_L + P_C = P_Y$$



第五章 电路的暂态分析

§ 5.1 换路定理

§ 5.2 一阶电路的暂态分析

§ 5.3 脉冲激励下的RC电路

§ 5.4 含有多个储能元件的一阶电路

换路定理

在换路瞬间，电容上的电压、电感中的电流不能突变。

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) \quad i_L(0^+) = i_L(0^-)$$

1. 换路瞬间， u_C 、 i_L 不能突变，其它电量均可能突变，变不变由计算结果决定；
2. 换路瞬间，若 $u_C(0^-) = 0$ 电容相当于短路；若 $u_C(0^-) = U_0 \neq 0$ 电容相当于电压源；
3. 换路瞬间，若 $i_L(0^-) = 0$ 电感相当于断路；若 $i_L(0^-) = I_0 \neq 0$ 电感相当于电流源；

一阶R-C电路的充电过程

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = U$$

$$u_C(0^+) = 0$$

时间常数

$$\tau = RC$$

$$u_C(t) = U(1 - e^{-t/RC})$$

一阶R-C电路的放电过程

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0$$

$$u_C(0^+) = u_C(0^-) = U$$

$$\tau = RC$$

$$u_C = Ue^{-t/\tau}$$

一阶R-L电路的充电过程

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = 0$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$i_L R + L \frac{di_L}{dt} = U$$

$$i_L = \frac{U}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

一阶R-L电路的放电过程

$$i_L(0^+) = i_L(0^-) = \frac{U}{R}$$

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$i_L R + L \frac{di_L}{dt} = 0$$

$$i_L = \frac{U}{R} e^{-t/\tau}$$

三要素法

$$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)] e^{-t/\tau}$$

三要素为：

初始值	$f(0^+)$
稳态值	$f(\infty)$
时间常数	τ

三要素法求解过渡过程要点：

1. 分别求初始值、稳态值、时间常数；
2. 将以上结果代入过渡过程通用表达式；
3. 画出过渡过程曲线（由初始值→稳态值）。

解题注意点

- 综合运用换路定理、三要素法求解一阶电路的动态过程
 - 初值;
 - 终值;
 - 时间常数;
 - 计算公式。

第七章 电动机

§ 7.1 三相异步电动机

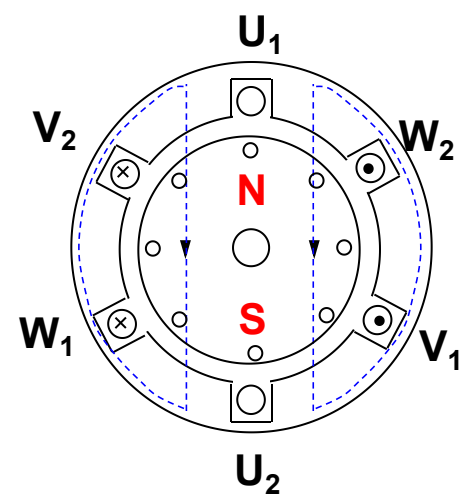
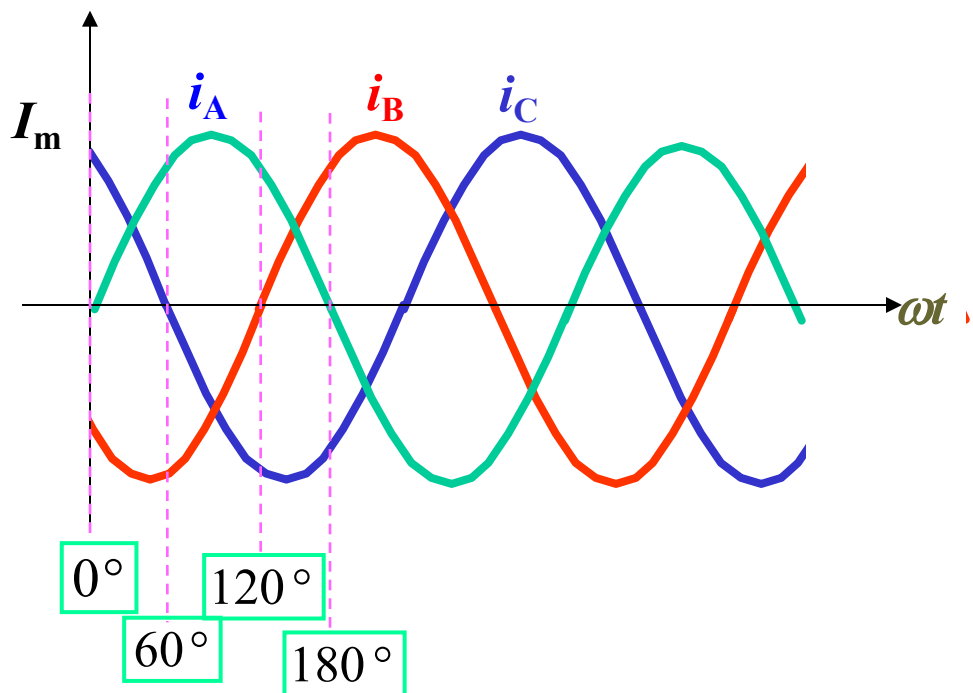
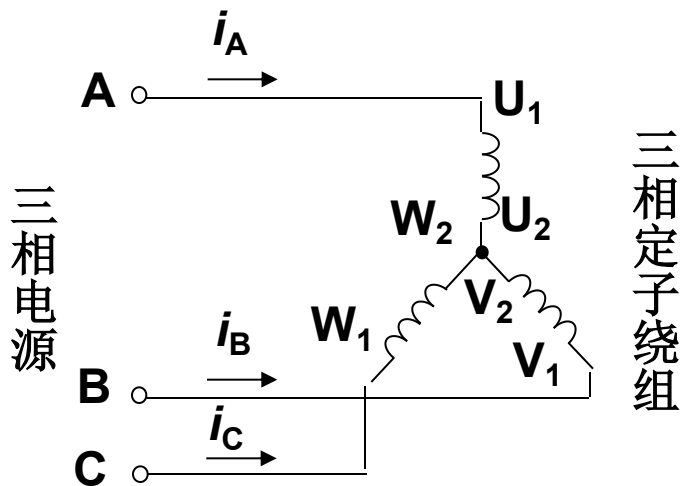
7.1.1 三相异步电动机的结构和转动原理

7.1.2 三相异步电动机的转矩与机械特性

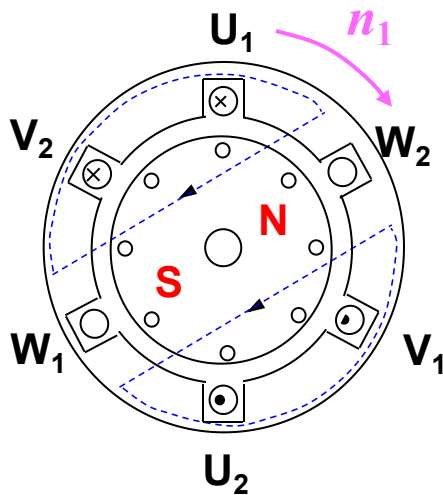
7.1.3 三相异步电动机的铭牌与技术数据

7.1.4 三相异步电动机的使用

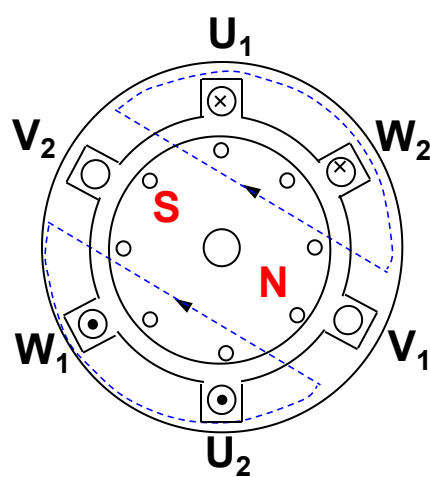
旋转磁场的产生



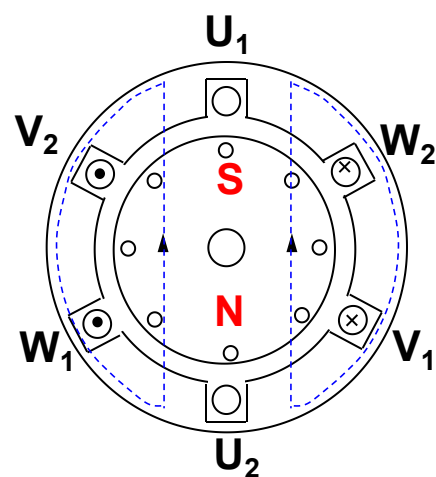
(a) $\omega t = 0^\circ$



(b) $\omega t = 60^\circ$



(c) $\omega t = 120^\circ$



(d) $\omega t = 180^\circ$

磁极对数 $p=1$

结论：磁场旋转角度与电流相位角一致

例1：三相异步电动机 $p=3$ ，电源 $f_1=50\text{Hz}$ ，电机额定转速 $n=960\text{r/min}$ 。

求：转差率 s ，转子电动势的频率 f_2

同步转速：
$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \times 50}{3} = 1000\text{r/min}$$

转差率：
$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1000 - 960}{1000} = 0.04$$

转子电动势的频率 f_2 ：

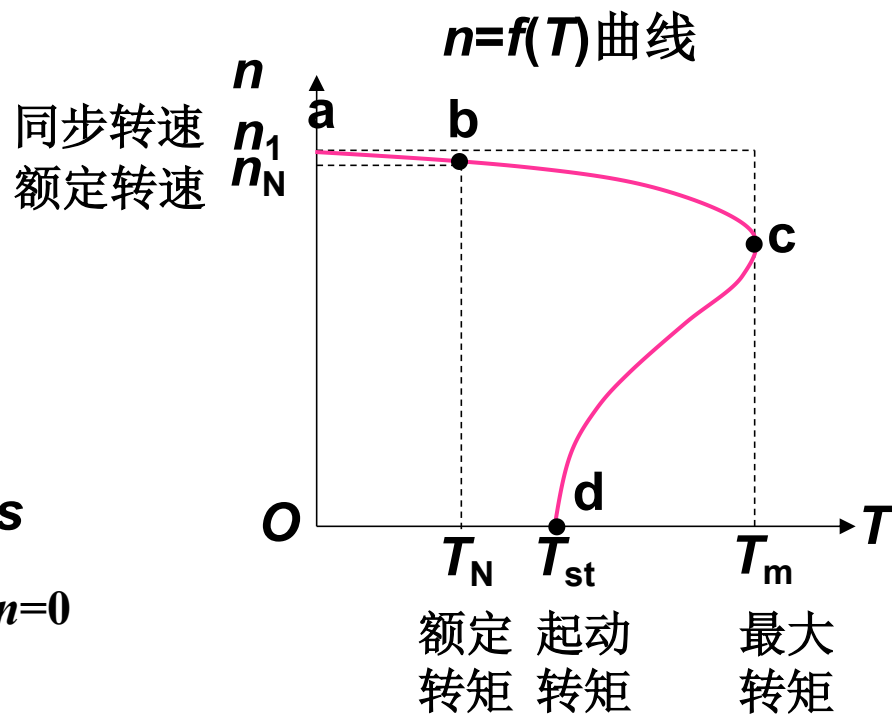
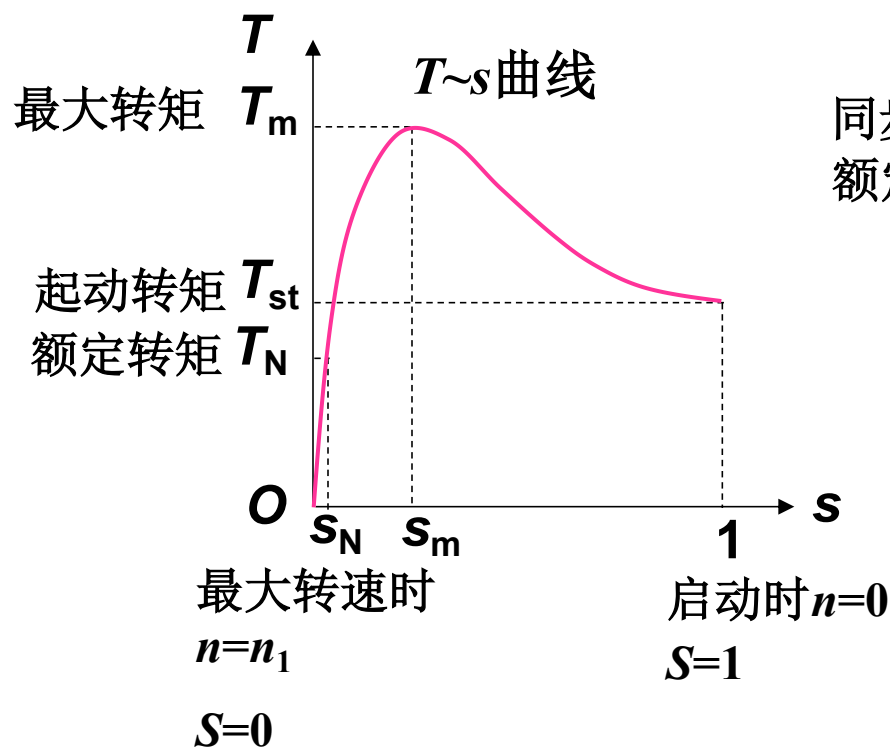
$$f_2 = s f_1 = 0.04 \times 50 = 2\text{Hz}$$

3. 三相异步电动机的机械特性

转矩 T 与转差率 s 的关系曲线称为机械特性

$$T = K \frac{s R_2}{R_2^2 + (s X_{20})^2} \cdot U_1^2$$

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1}$$



例3 三相异步电动机，额定功率 $P_N=10\text{kW}$ ，额定转速 $n_N=1450\text{r/min}$ ，启动能力 $T_{\text{st}}/T_N=1.2$ ，过载系数 $\lambda=1.8$ 。

求：额定转矩，启动转矩，最大转矩

解

(1) 额定转矩 T_N

$$T_N = 9550 \frac{P_N (\text{千瓦})}{n_N (\text{转 / 分})} = 9550 \frac{10}{1450} = 65.9 \text{ 牛顿} \cdot \text{米}$$

(2) 启动转矩 T_{st} $T_{\text{st}} = 1.2 T_N = 79 (\text{N} \cdot \text{m})$

(3) 最大转矩 T_m $T_m = \lambda T_N = 1.8 \times 65.9 = 118.6 (\text{N} \cdot \text{m})$

解题注意点

- 如下基本概念和运算
 - 异步、滑差；
 - 三个扭矩：启动、额定和最大；
 - 星-三角启动
 - 电机的机械特性
 - 电机的调速分析

第八章 继电器控制

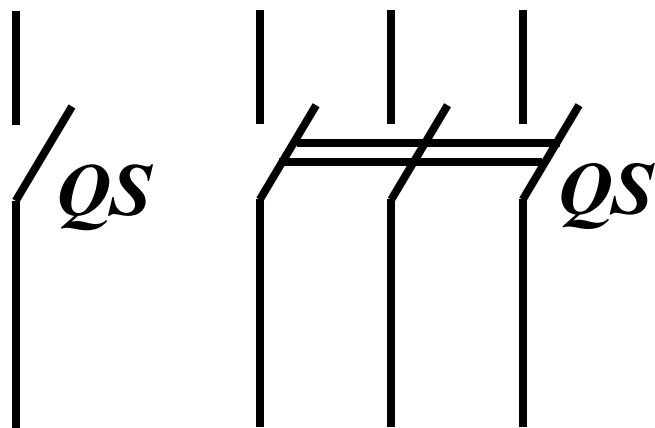
§ 8.1 低压电器简介

§ 8.2 基本控制环节

§ 8.3 电动机的保护

§ 8.4 控制电路综合举例

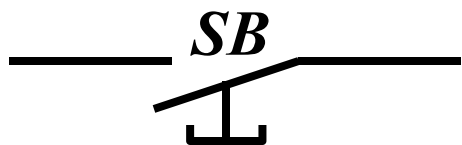
刀闸开关



刀开关电路符号

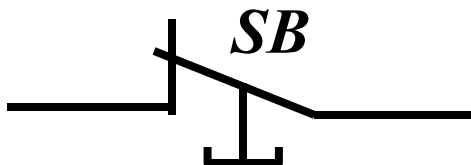
按钮开关

常开按钮



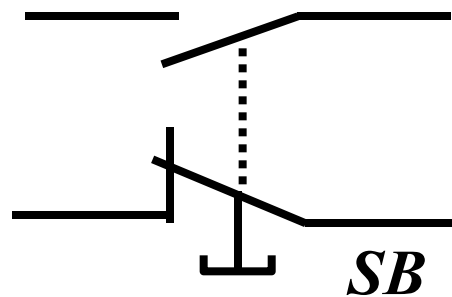
电路符号

常闭按钮



电路符号

复合按钮



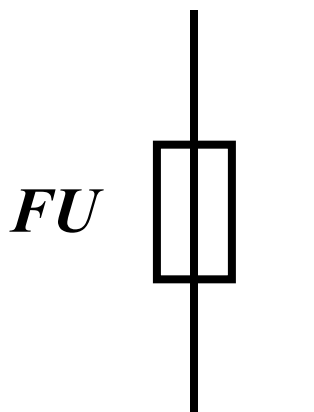
电路符号

空气开关

可实现短路、过载、失压保护

熔断器

用于短路保护



电路符号

行程开关

结构与按钮开关类似，
动作由机械撞击实施

常开触头



电路符号

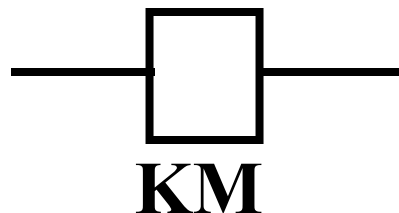
常闭触头



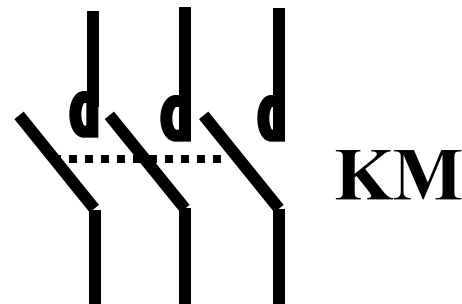
电路符号

接触器

- 接触器线圈



- 接触器主触头——用于主电路



- 接触器辅助触头——用于控制电路

常开



常闭



分类：交流、直流接触器。

特点：小电流控制大电流。

继电器

和接触器的工作原理一样。主要区别在于，接触器主触头可通大电流，而继电器的触头只能通小电流。所以，继电器只能用于控制电路中。

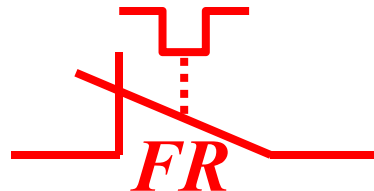
热继电器

发热元件符号



FR

常闭触头符号



时间继电器



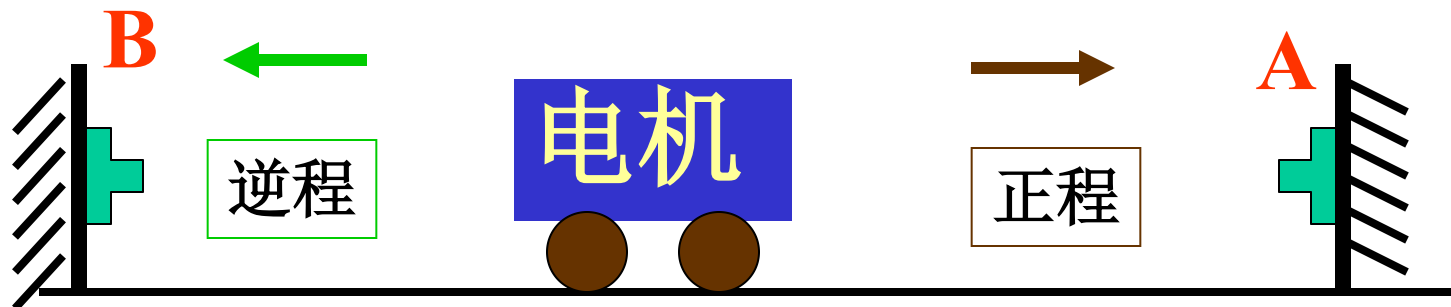
常开触头
延时闭合



常闭触头
延时打开

§ 8.4 控制电路综合举例

1、运料小车的控制

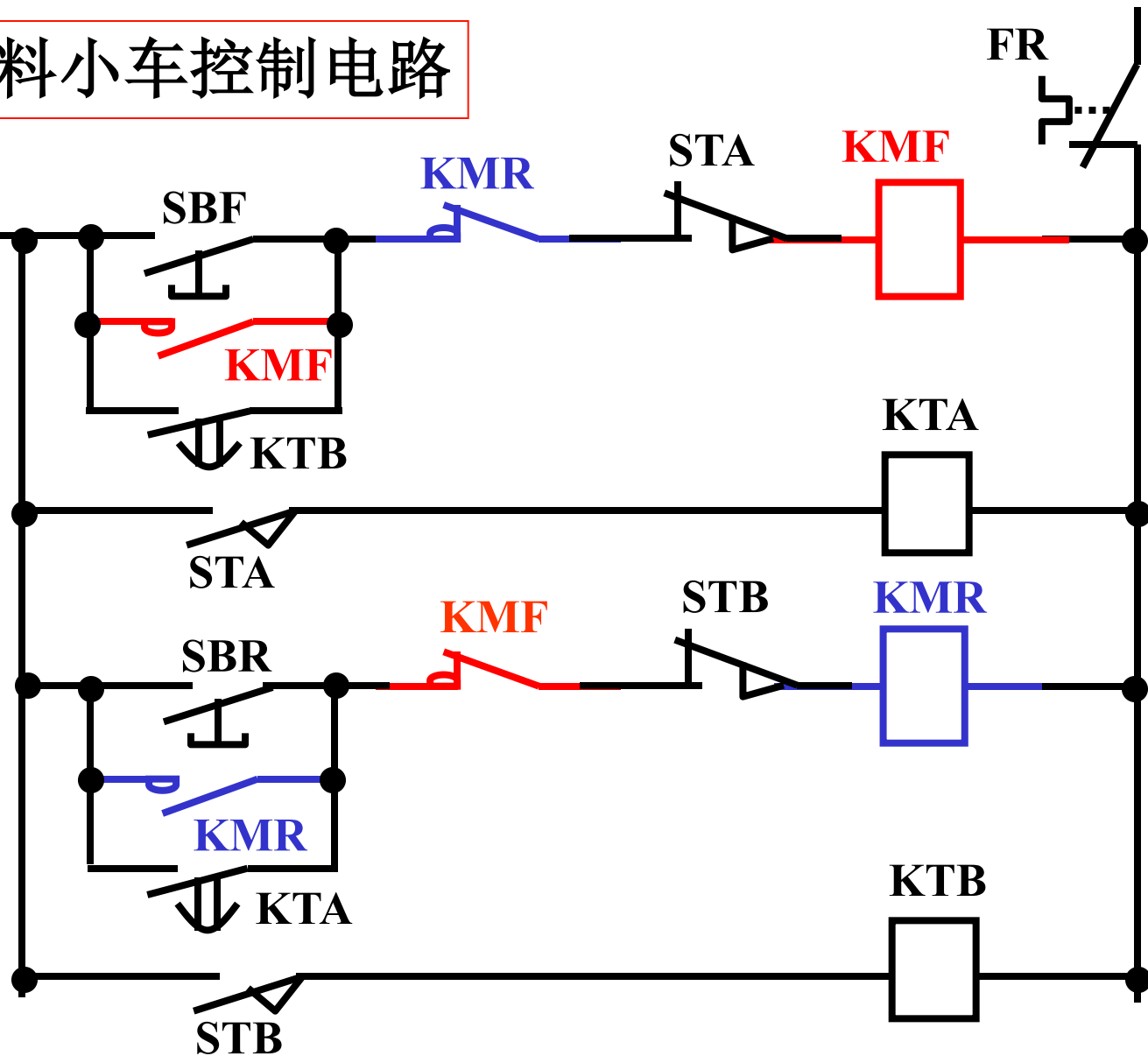
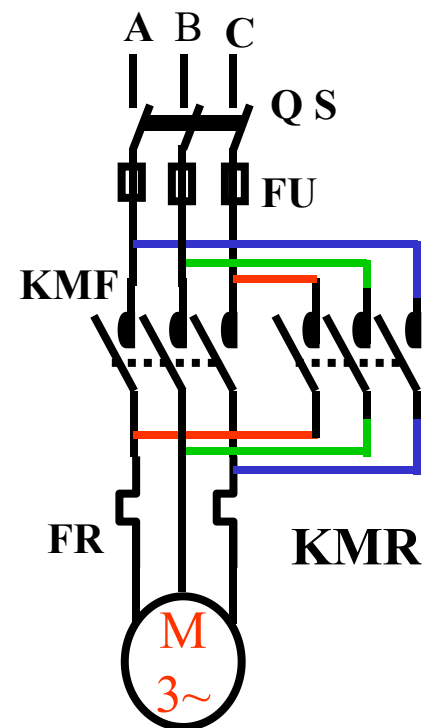


设计一个运料小车控制电路，同时满足以下要求：

1. 小车启动后，前进到A地，然后做以下往复运动：
到A地后停2分钟等待装料，然后自动走向B；
到B地后停2分钟等待卸料，然后自动走向A。
2. 有过载和短路保护。
3. 小车可停在任意位置。

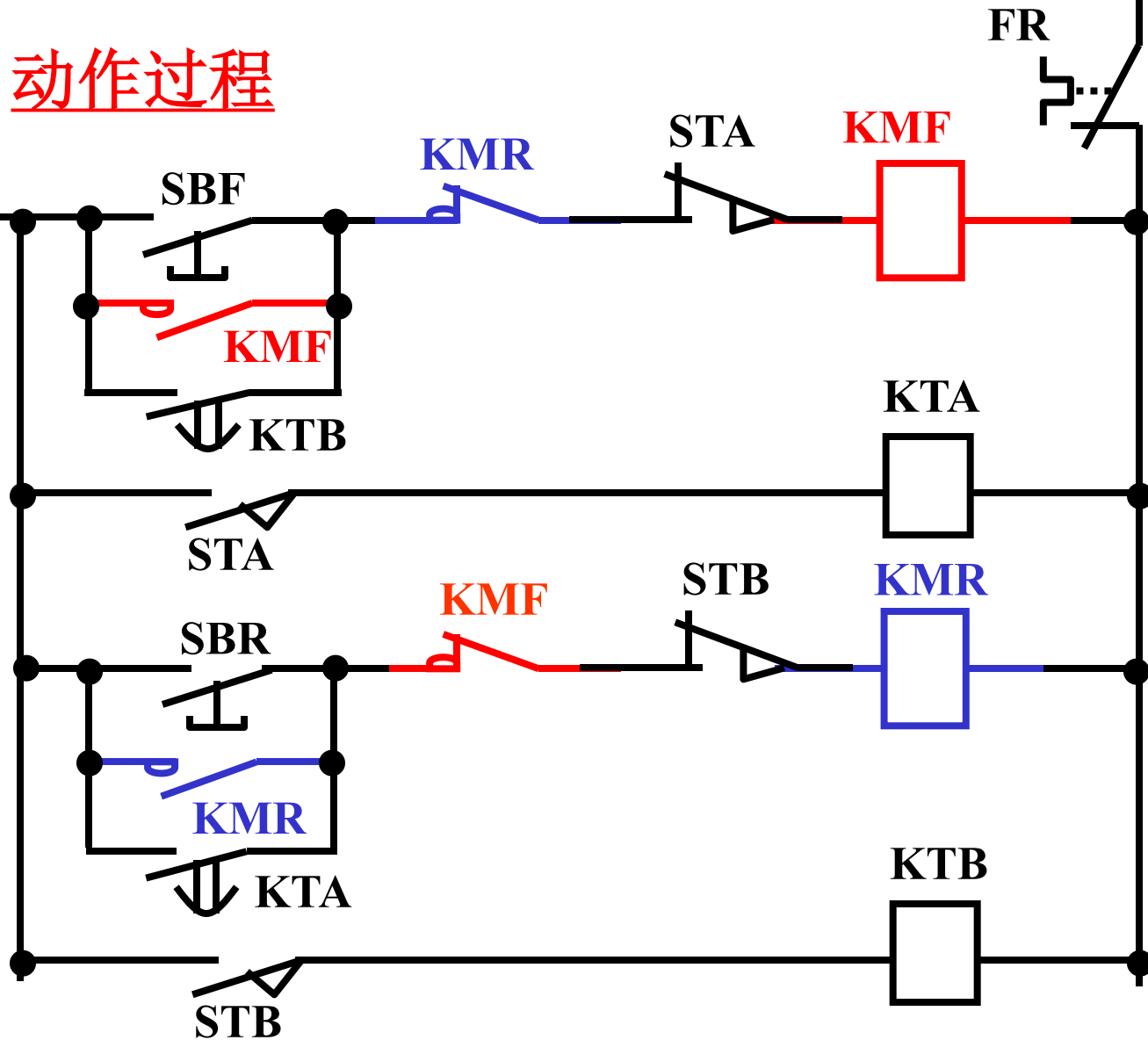
运料小车控制电路

主回路



STA、STB 为A、B 两端的限位开关
KTA、KTB 为两个时间继电器

动作过程



解题注意点

- 设计简单的控制系统，包括：
 - 主电路；
 - 控制电器；
 - 控制电路。
- 分析简单的控制系统，包括：
 - 功能逻辑；
 - 顺序逻辑。

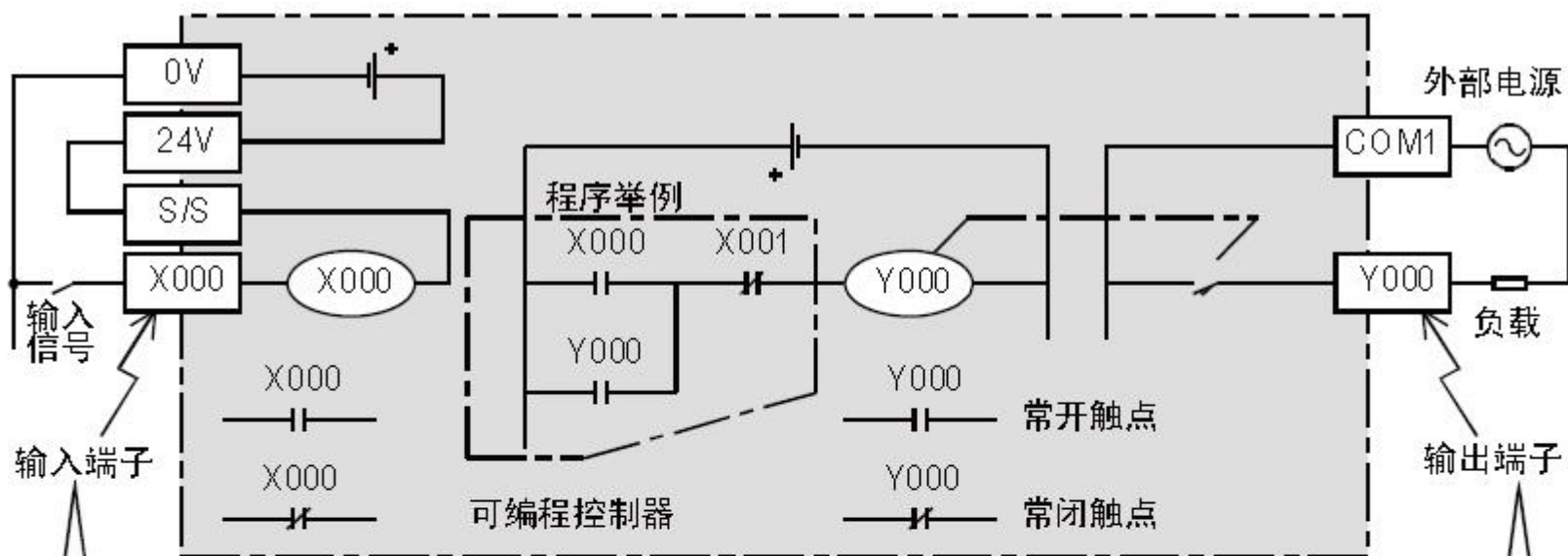
第9章 可编程控制器

9.1 基本结构和工作原理

9.2 编程语言

9.3 基本指令及应用实例

PLC的工作原理



可编程控制器中，输入端子是从外部的开关接收信号的窗口。

可编程控制器中，可编程控制器的输入端子上连接的输入继电器(X)为光耦隔离的电子式继电器，因此具有无数的常开触点(a触点)和常闭触点(b触点)。在可编程控制器中可以随意地使用这些触点。

这个输入继电器不能通过程序来驱动。

可编程控制器中，输出端子是向外部的负载发出信号的窗口。

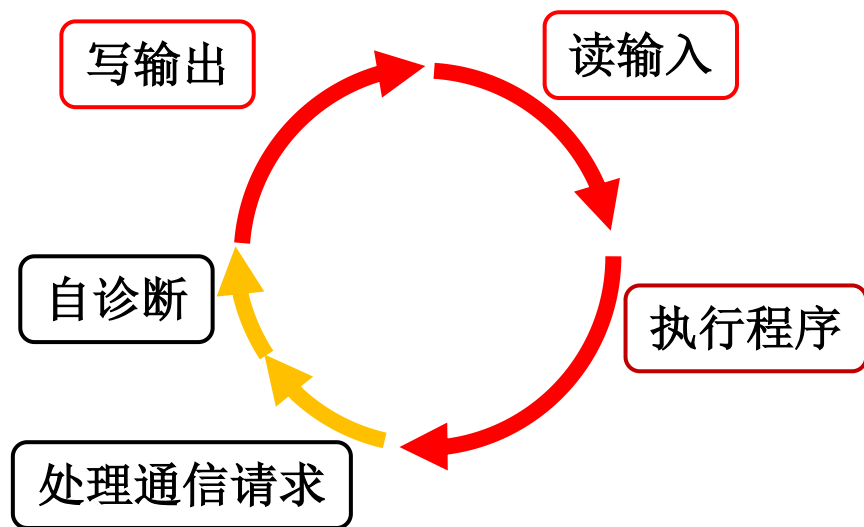
在可编程控制器中，输出继电器的外部输出用触点(继电器触点、晶闸管、晶体管等的输出元器件)是与这个输出端子相连接的。

输出继电器拥有无数个电子式的常开触点、常闭触点，可以在可编程控制器中随意地使用。

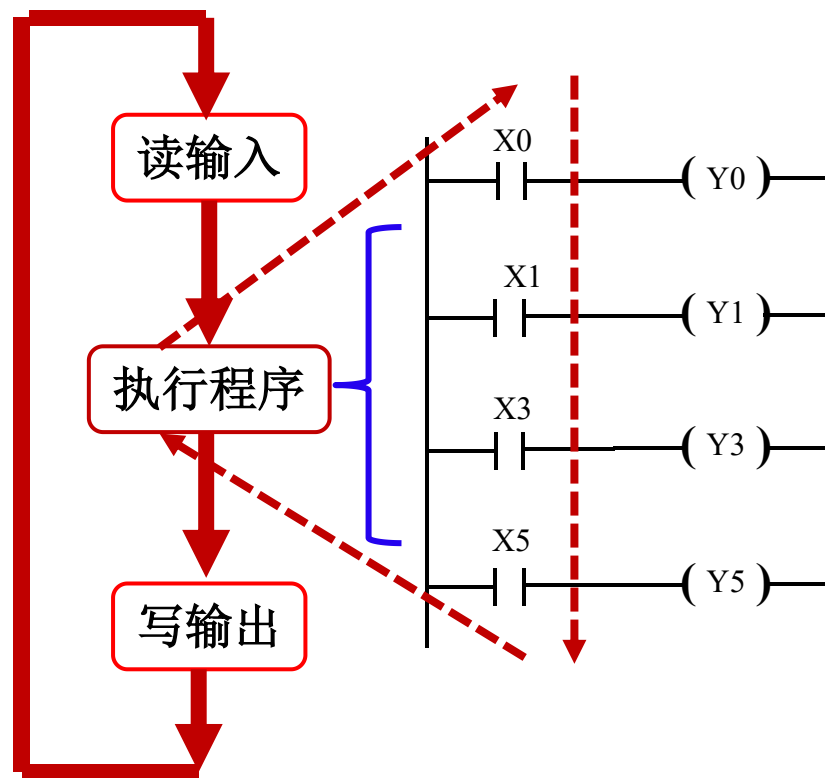
此外，外部输出触点(输出元器件)和内部触点的动作之间的差别如后页所示。

PLC的工作运行方式

——循环扫描



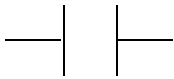
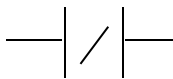
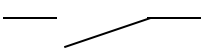
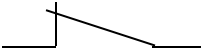
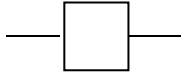
扫描周期与PLC的速度和程序长短有关。



执行程序时按照从左到右，
从上到下的顺序扫描

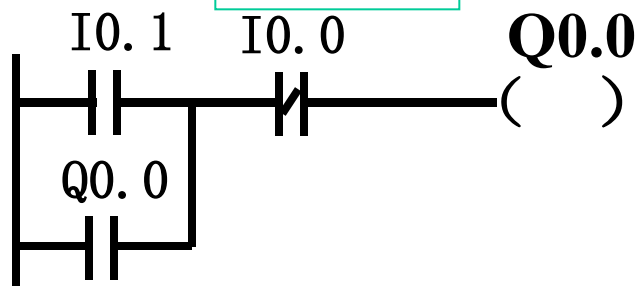
梯形图—从继电器控制系统电路图演变而来的用图形符号进行编程的一种形象化编程语言

PLC基本图形符号（与继电器符号对照）

元件名称	常开触点	常闭触点	线圈
PLC 梯形图			
继电器符号			

语句表 是一种用指令助记符来编制的**PLC**编程语言，类似于计算机的汇编语言。

梯形图



LD I0.1 ;	LD—Load
O Q0.0 ;	O—Or
AN I0.0 ;	AN—And Not
= Q0.0 ;	= —输出指令

工作方式

在每个扫描周期开始**CPU**首先从输入接口读取各输入端的逻辑状态（称为“采样”），并存入输入寄存器**I**中。

若**SB1**、**SB2**都没按下，则**I0.0=0**、**I0.1=0**，**Q0.0=0**。

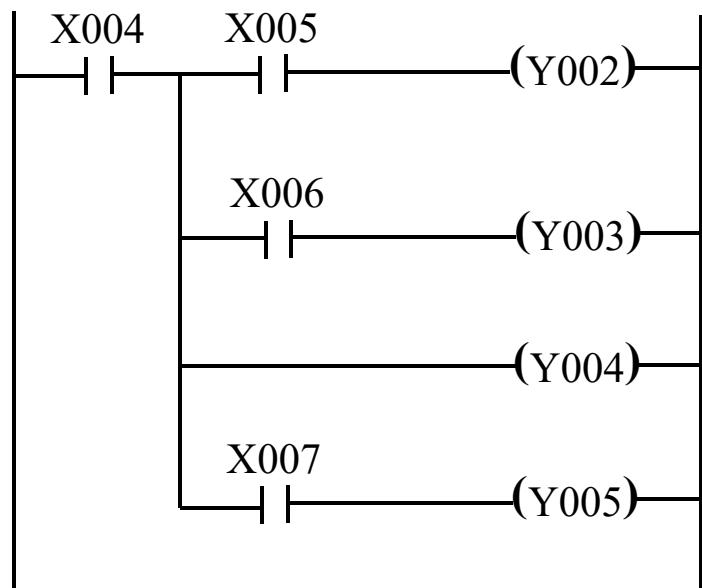
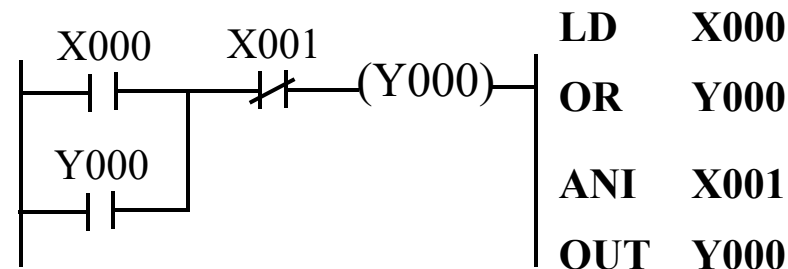
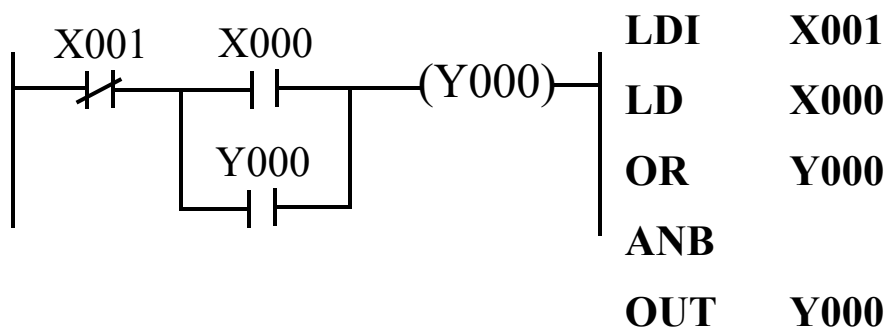
若**SB2**在某扫描周期开始前按下，

则**I0.0=0**、**I0.1=1**，**Q0.0=1**。

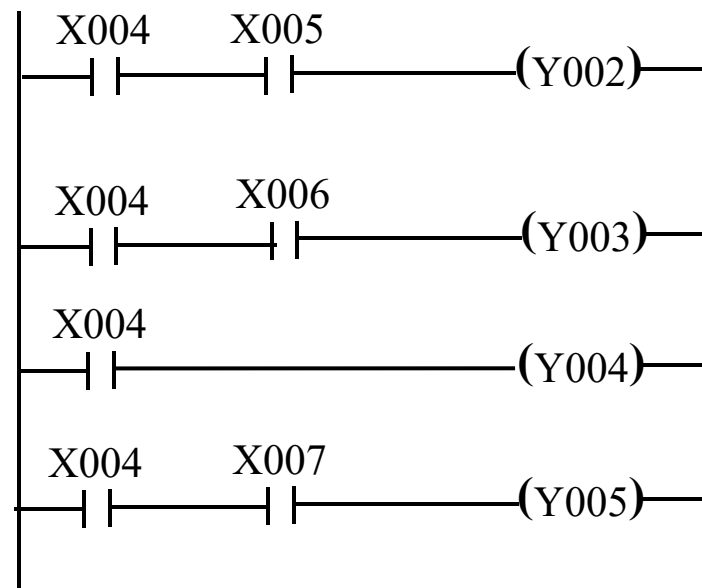
若按下**SB1**，

则**I0.0=1**、**I0.1=0**，**Q0.0=0**。

用梯形图编程时为了简化程序，应遵循左重右轻的原则。也有时可以将分支电路分开。



要用到堆栈指令



不用堆栈指令

电机启动后延时停车电路

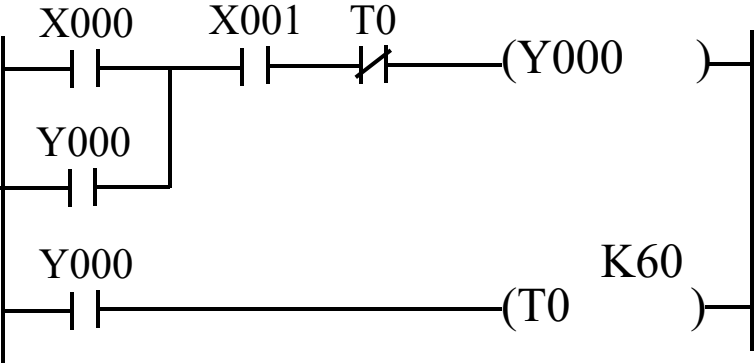
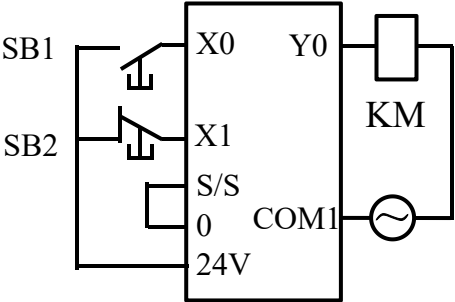
控制要求：按下启动按钮后电机启动，运行1分钟后自动停车。

I/O分配表

外部元件	输入元件	外部元件	输出元件
SB1（常开）	X0	KM	Y0
SB2（常闭）★	X1		T0(100mS)

LD X000
OR Y000
AND X001
ANI T0
OUT Y000
LD Y000
★ OUT T0
K60

时间继电器的输出
和参数配置

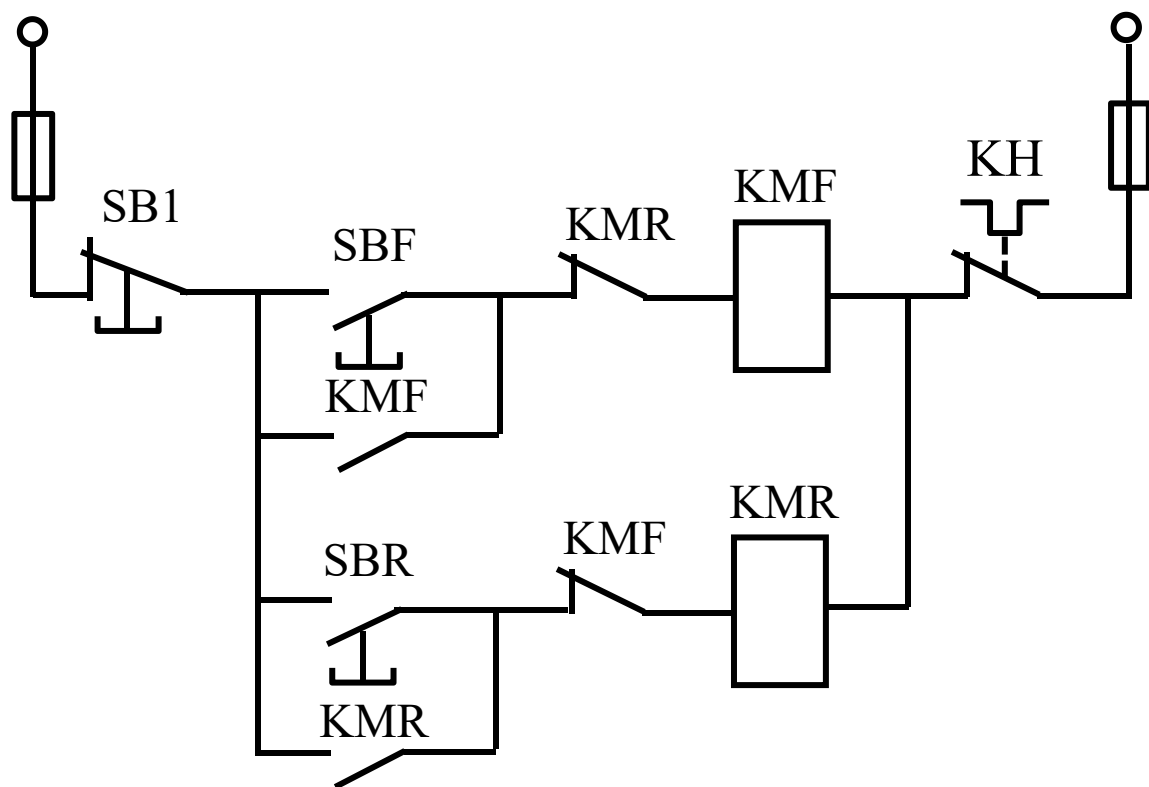
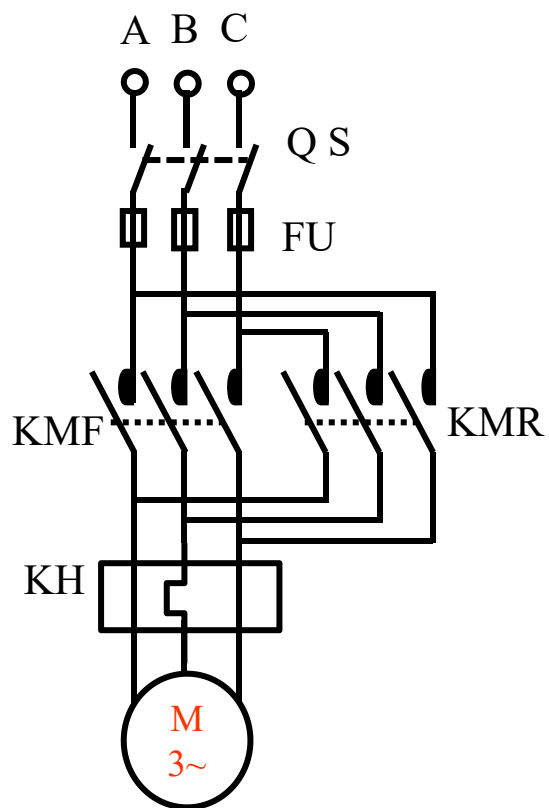


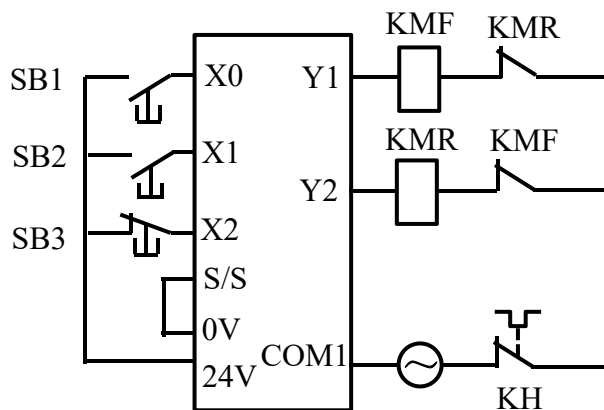
PLC控制系统的经验设计法

根据已有的基本控制程序，比如起保停控制、延时控制等，参照继电器-接触器控制电路，编写出符合控制工艺要求的梯形图程序。

例1：用FX3U-MR/ES(-A)PLC实现电动机的正反转控制。

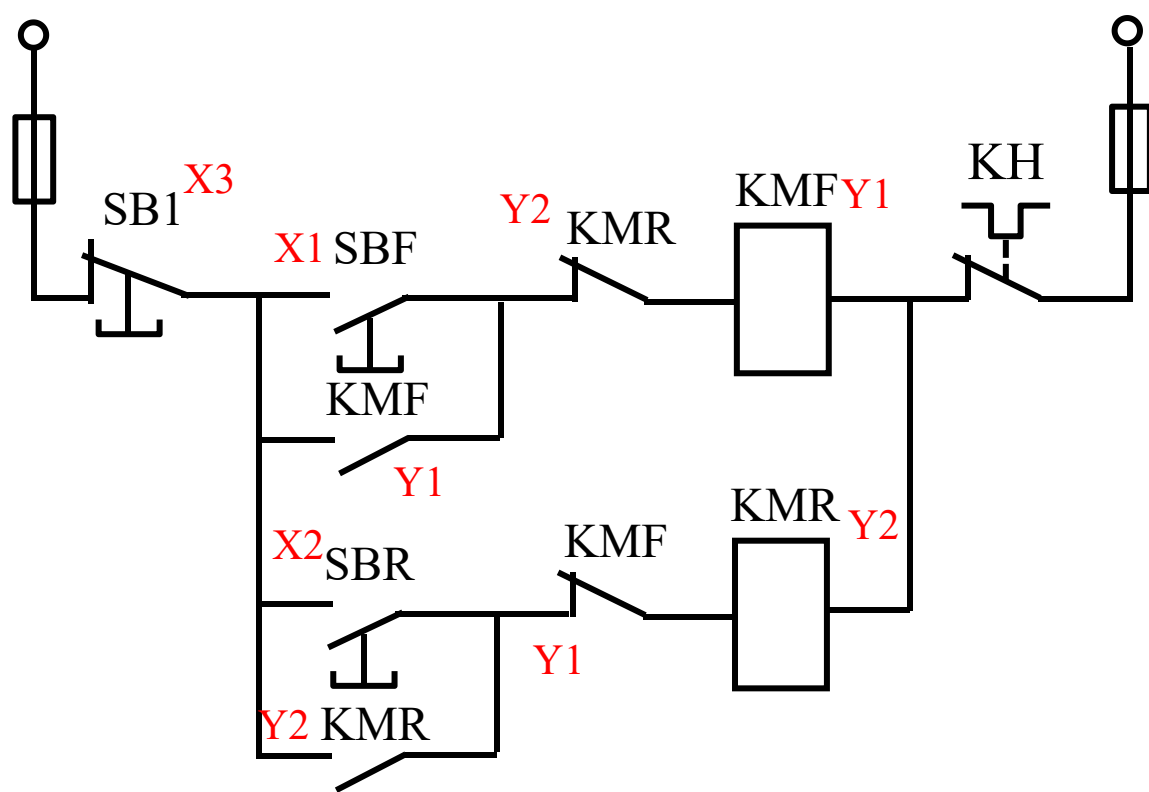
首先给出主电路和继电器-接触器控制电路。



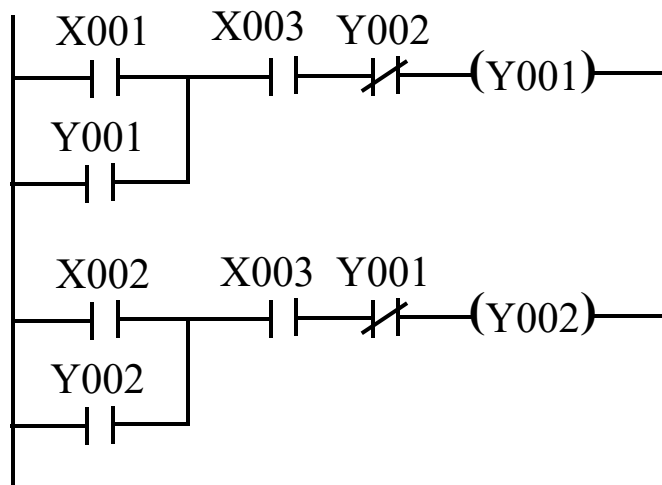


输入输出（I/O）分配表

外部元件	输入元件号	外部元件	输出元件号
SB1正转(常开)	X0	正转线圈KMF	Y1
SB2反转（常开）	X1	反转线圈KMR	Y2
SB3停车（常闭）	X2		

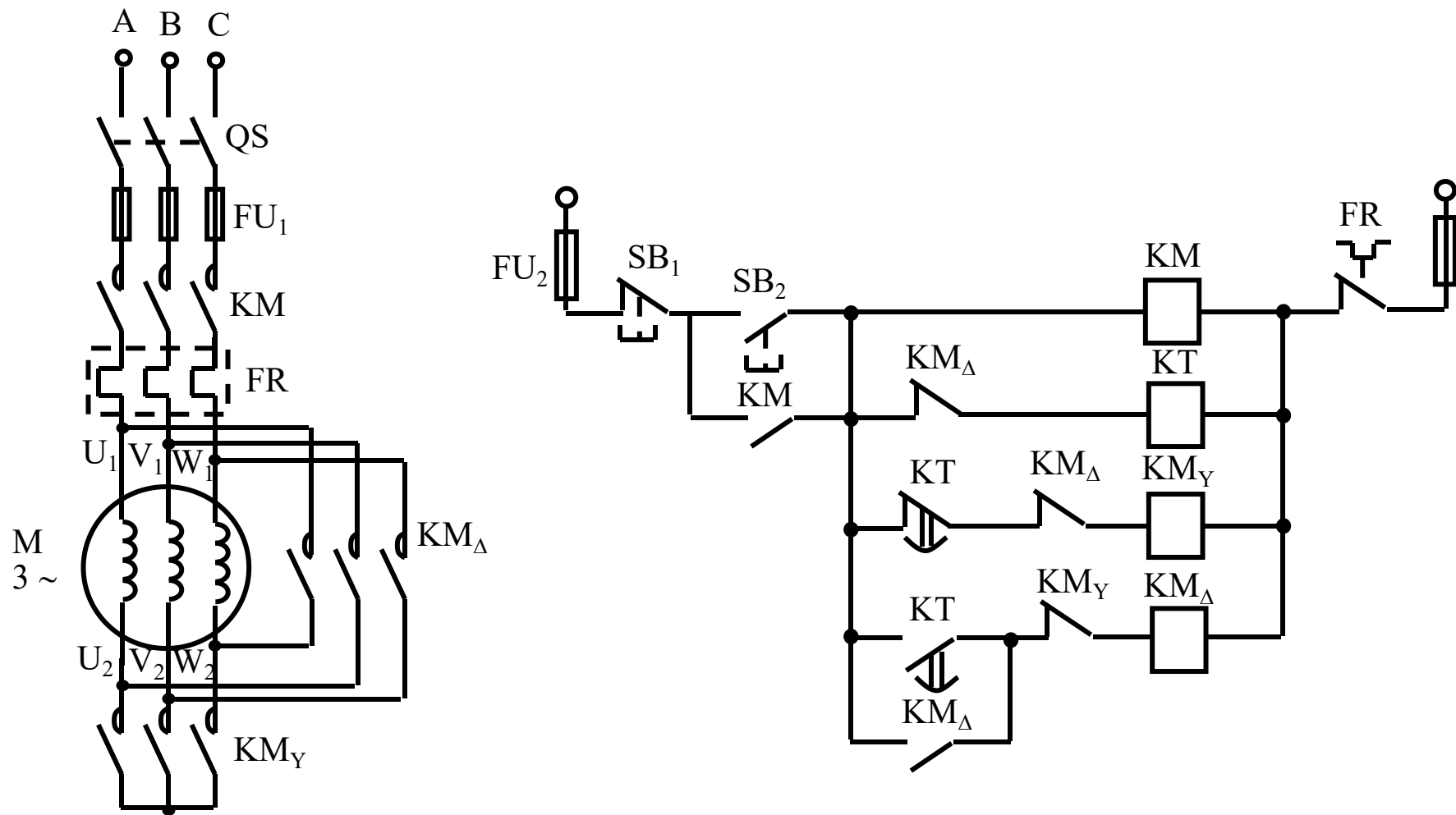


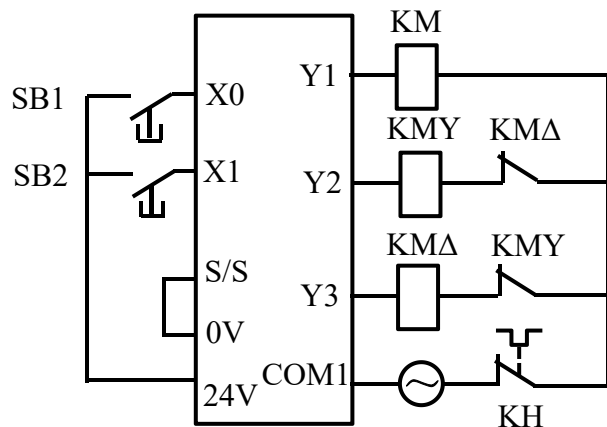
如果停车按钮使用常开，程序如何改动？



```
LD      X001
OR      Y001
AND     X003
ANI     Y002
OUT     Y001
LD      X002
OR      Y002
AND     X003
ANI     Y001
OUT     Y002
```

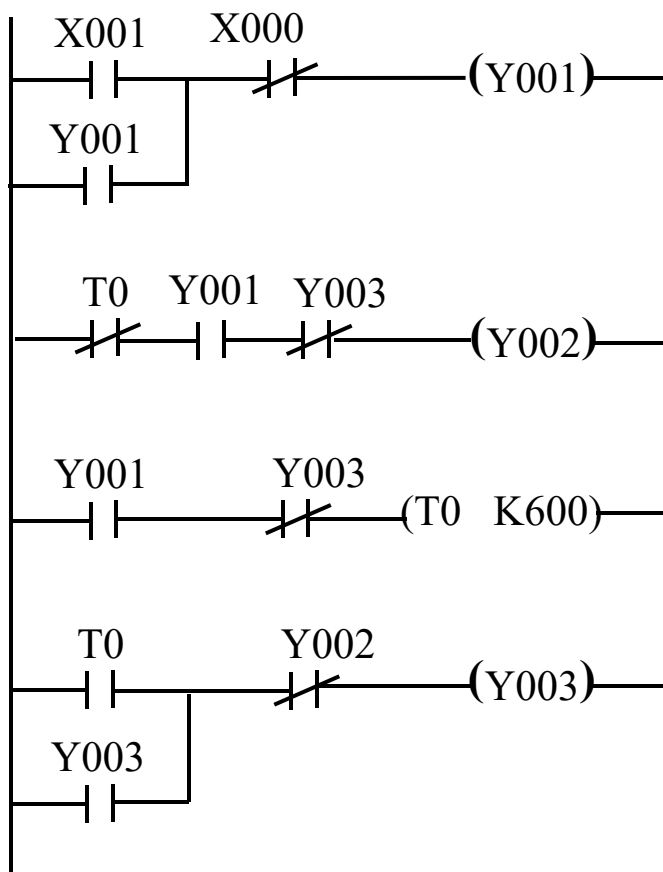

例2：电动机控制的星三角起动。





输入输出元件I/O分配表

外部元件	输入元件	外部元件	输出元件
停止SB1（常开）	X0	总继电器KM	Y1
起动（常开）	X1	星形连接继电器KM _Y	Y2
		三角形连接继电器KM _Δ	Y3
		B点定时器	T0（100mS）



起动后Y001，Y002=1，并起动T0。
定时时间未到前，Y003=0。

定时时间到时，Y001断开（=0），同
时断开定时器输入，停止定时。

解题注意点

- 给定控制需求，会设计控制系统：
 - 主电路
 - PLC输入-输出接口配置
 - PLC外围控制接线图
 - 梯形图和语句表
 - 顺序功能图